第 039 套

第 1 题

质量为m 的运动者以周期性跳跃方式沿水平地面前进。重力加速度为g，脚与地面之间的滑动摩擦系数为μ。人在空中受到线性空气阻力

$$\boldsymbol{f} = -k\boldsymbol{v}.$$

脚蹬地的时间极短，在这一瞬间可忽略重力冲量。稳定运动时，每次跳跃的轨迹完全相同。求水平方向平均速度的最大值。

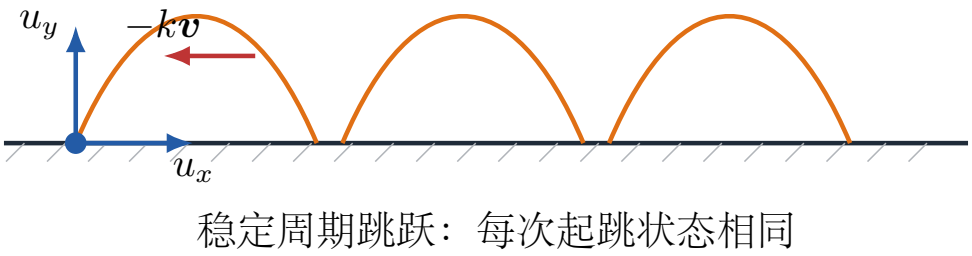


图 1: 题 1　周期跳跃与线性空气阻力

一、题型定位

本题是“连续飞行过程与瞬时接触过程拼接”的周期运动问题。飞行阶段用微分方程或冲量积分处理，触地阶段用法向冲量与摩擦冲量的约束处理。题目问的是平均速度上限，而不是某一条具体抛物线的射程。

二、知识点

1. 线性阻力下的分量运动方程；
2. 周期稳态的速度首尾条件；
3. 瞬时接触中的冲量定理；
4. 库仑摩擦冲量不等式$|I_f| \le \mu I_N$；
5. 对运动方程作时间积分，直接得到速度改变量与位移的关系。

三、物理图像

把一个周期分成两段：先从地面以速度(u_x, u_y) 起跳，飞行时间为τ，在同一高度以速度(u_x', u_y') 返回；随后脚与地面发生极短接触，地面对人施加向上的法向冲量和向前的摩擦冲量，使速度重新变回下一周期的(u_x, u_y)。稳定条件要求每周期的状态完全复现。

四、解题入口

不必先求飞行轨迹。线性阻力满足

$$m\dot{v}_x = -kv_x, \qquad m\dot{v}_y = -mg - kv_y.$$

将第一式在一个飞行周期内积分，可以把水平速度损失直接写成水平位移；将第二式积分时利用起、落点等高，使竖直阻力的总冲量为零。最后再用接触冲量的摩擦上限比较两种速度损失。

五、解析

如图 1-2 所示，定义起跳后的速度为

$$\boldsymbol{u} = (u_x, u_y), \qquad u_y > 0,$$

着地前的速度为

$$\boldsymbol{u}' = (u'_x, u'_y), \qquad u'_y < 0.$$

一次飞行的水平位移和飞行时间分别记为Δx、τ。

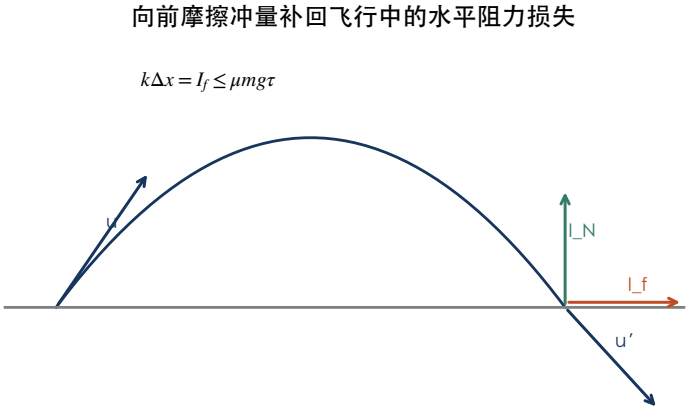


图 1-2　飞行速度变化与触地冲量

飞行阶段的水平积分。由

$$m\frac{dv_x}{dt} = -kv_x$$

从0 积分到τ：

$$\begin{aligned} m(u'_x - u_x) &= -k\int_0^{\tau} v_x\,dt \\ &= -k\Delta x. \end{aligned} \tag{1}$$

因此

$$\Delta x = \frac{m}{k}(u_x - u'_x). \tag{2}$$

飞行阶段的竖直积分。竖直方向有

$$m\frac{dv_y}{dt} = -mg - kv_y.$$

积分得

$$m(u'_y - u_y) = -mg\tau - k\int_0^\tau v_y\,dt. \tag{3}$$

起点与落点在同一高度，所以

$$\int_0^\tau v_y\,dt = \Delta y = 0.$$

于是

$$mg\tau = m(u_y - u'_y), \qquad \tau = \frac{u_y - u'_y}{g}. \tag{4}$$

触地阶段的冲量关系。触地时间趋近于零，重力冲量可忽略。若地面的法向冲量为I_N，向前的摩擦冲量为I_f，则冲量定理给出

$$I_N = m(u_y - u'_y), \tag{5}$$

$$I_f = m(u_x - u'_x). \tag{6}$$

库仑摩擦允许的冲量满足

$$I_f \le \mu I_N. \tag{7}$$

代入式（5）、（6）：

$$u_x - u'_x \le \mu(u_y - u'_y). \tag{8}$$

摩擦冲量不等式的严格来源。触地过程虽然极短，但法向力$N(t)$ 和切向摩擦力$F_t(t)$ 都可能很大。任意时刻的库仑条件是

$$|F_t(t)| \leqslant \mu N(t).$$

对整个接触时间区间积分：

$$\begin{aligned} |I_f| &= \left|\int_{\text{contact}} F_t(t)\,dt\right| \\ &\leqslant \int_{\text{contact}} |F_t(t)|\,dt \\ &\leqslant \mu\int_{\text{contact}} N(t)\,dt \\ &= \mu I_N. \end{aligned}$$

第一步使用积分的三角不等式，第二步才使用库仑条件。因此冲量约束不是把某个平均摩擦力机械地写成μ 倍平均支持力，而是由逐时刻不等式积分得到。

本题需要地面向前补充水平动量，所以按图 1-2 所选正方向有

$$I_f = m(u_x - u'_x) \geqslant 0.$$

于是绝对值可以去掉，得到式（7）。达到最大平均速度时，接触过程中切向约束被充分利用：

$$I_f = \mu I_N.$$

若全过程均为滑动摩擦且滑动方向不反转，这一等号自然成立；若脚与地面主要是静摩擦，则它表示所需切向冲量恰好达到静摩擦能够提供的极限。

还要注意，地面对人的合冲量不是简单的$\mu mg\,\delta t$。接触时的法向力远大于mg，虽然$\delta t \to 0$，积分

$$I_N = \int N(t)\,dt$$

仍保持有限。正是这种 “力趋于很大、作用时间趋于很小、冲量有限” 的极限，使瞬时蹬地模型成立。

平均速度上限。一次飞行的水平方向平均速度为

$$\bar{v}_x = \frac{\Delta x}{\tau}.$$

利用式（2）、（4）：

$$\begin{aligned} \bar{v}_x &= \frac{\frac{m}{k}(u_x - u'_x)}{\frac{1}{g}(u_y - u'_y)} \\ &= \frac{mg}{k}\frac{u_x - u'_x}{u_y - u'_y}. \end{aligned} \tag{9}$$

由式（8）立即得到

$$\boxed{\bar{v}_x \leq \frac{\mu mg}{k}}. \tag{10}$$

当触地时摩擦达到极限，即$I_f = \mu I_N$，等号成立。因此最大平均速度为

$$\boxed{\bar{v}_{x,\max} = \frac{\mu mg}{k}}. \tag{11}$$

显式运动方程复核。令$\gamma = k/m$，飞行中的速度为

$$v_x(t) = u_x e^{-\gamma t}, \tag{12}$$

$$v_y(t) = \left(u_y + \frac{g}{\gamma}\right)e^{-\gamma t} - \frac{g}{\gamma}. \tag{13}$$

积分得

$$x(t) - x(0) = \frac{u_x}{\gamma}(1 - e^{-\gamma t}), \tag{14}$$

$$y(t) - y(0) = \frac{u_y + g/\gamma}{\gamma}(1 - e^{-\gamma t}) - \frac{g}{\gamma}t. \tag{15}$$

落地条件是式（15）在$t = \tau > 0$ 时为零。无论这一超越方程对应怎样的具体τ，式（1）—（4）的积分关系都成立，所以平均速度上限与具体轨迹形状无关。

为什么竖直阻力冲量为零。这一点容易被误解为 “上升和下降对称”。在线性阻力下，下降过程通常并不是上升过程的时间反演，速度大小和历时均不对称。真正成立的是

$$\begin{aligned} I_{\mathrm{air},y} &= \int_0^{\tau} (-k v_y)\, dt \\ &= -k \int_0^{\tau} \frac{dy}{dt}\, dt \\ &= -k[y(\tau) - y(0)] \\ &= 0. \end{aligned} \tag{16}$$

它只依赖起点与终点等高。于是飞行全过程的竖直动量改变完全由重力冲量决定：

$$m(u_y' - u_y) = -mg\tau. \tag{17}$$

地面在下一瞬间必须补回的法向冲量恰好是

$$I_N = mg\tau. \tag{18}$$

这也可以从式（4）、（5）直接得到。

平均速度为什么只除以飞行时间。设实际触地时间为δt。完整周期的平均速度应为

$$\bar{v}_{\mathrm{cycle}} = \frac{\Delta x + \Delta x_{\mathrm{contact}}}{\tau + \delta t}. \tag{19}$$

题设取瞬时蹬地极限：

$$\delta t \to 0, \qquad \Delta x_{\mathrm{contact}} = O(\delta t) \to 0,$$

而冲量I_N、I_f 保持有限。因此

$$\bar{v}_{\mathrm{cycle}} \longrightarrow \frac{\Delta x}{\tau}. \tag{20}$$

若接触时间不可忽略，式（10）仍给出飞行段产生的上限，但完整周期平均值还需计入接触段，通常会更小。

等号是否真的可以达到。仅从不等式得到上界还不够，还要构造满足全部运动方程的周期。任选一个飞行时间$\tau > 0$，令

$$\gamma = \frac{k}{m}.$$

落地同高条件式（15）要求

$$\frac{u_y + g/\gamma}{\gamma}(1 - e^{-\gamma\tau}) - \frac{g}{\gamma}\tau = 0.$$

解出竖直起跳速度：

$$\boxed{u_y = \frac{g\tau}{1-e^{-\gamma\tau}} - \frac{g}{\gamma}}. \tag{21}$$

因为对任意$z>0$ 都有$1-e^{-z}<z$，所以

$$\frac{\tau}{1-e^{-\gamma\tau}} > \frac{1}{\gamma},$$

从而$u_y>0$，这确实是一条先上升再落回地面的轨迹。

水平方向由式（12）

$$u_x' = u_x e^{-\gamma\tau}. \tag{22}$$

若希望触地摩擦冲量恰好达到上限，须满足

$$m(u_x - u_x') = \mu m g \tau. \tag{23}$$

代入式（22）：

$$m u_x (1-e^{-\gamma\tau}) = \mu m g \tau.$$

约去m 后可选

$$\boxed{u_x = \frac{\mu g \tau}{1-e^{-\gamma\tau}}}. \tag{24}$$

此时水平位移为

$$\begin{aligned} \Delta x &= \int_0^\tau u_x e^{-\gamma t}\,dt \\ &= \frac{u_x}{\gamma}(1-e^{-\gamma\tau}) \\ &= \frac{\mu g \tau}{\gamma}. \end{aligned} \tag{25}$$

所以

$$\frac{\Delta x}{\tau} = \frac{\mu g}{\gamma} = \frac{\mu m g}{k}. \tag{26}$$

这组u_x、u_y 对每一个$\tau>0$ 都给出一条达到等号的稳定周期，因此式（11）不是无法实现的形式上界。

短周期与长周期检查。当$\gamma\tau \ll 1$，

$$1-e^{-\gamma\tau} = \gamma\tau - \frac{1}{2}\gamma^2\tau^2 + O(\tau^3).$$

于是

$$\begin{aligned} u_y &= \frac{g\tau}{\gamma\tau(1-\gamma\tau/2+\cdots)} - \frac{g}{\gamma} \\ &= \frac{1}{2}g\tau + O(\tau^2), \end{aligned} \tag{27}$$

与无阻力小跳的飞行时间$\tau \simeq 2u_y/g$ 一致；同时

$$u_x = \frac{\mu g}{\gamma}\left[1 + \frac{1}{2}\gamma\tau + O(\tau^2)\right].$$

当τ 较长时，为克服指数衰减，需要更大的起跳水平速度，但平均速度仍由式（26）固定。

量纲检查。 μ 无量纲，mg/k 的量纲为

$$\frac{\mathrm{N}}{\mathrm{N\,s\,m^{-1}}} = \mathrm{m\,s^{-1}},$$

与速度一致。若k 增大，阻力增强，上限下降；若$\mu = 0$，地面无法补回水平动量，上限为零。

六、关键洞察

本题的核心不是求阻力抛体轨迹，而是比较一个周期内 “空气阻力拿走的水平动量” 与 “地面摩擦最多能补回的水平动量”。等高条件使竖直阻力总冲量严格为零，从而法向冲量只需补回重力在飞行时间内造成的竖直动量变化。

七、易错点

1. 把$f = -kv$ 写成只沿水平方向的阻力；
2. 忘记$\int_0^\tau v_y\,dt = 0$，误以为竖直阻力冲量也为零是因为轨迹对称；
3. 把摩擦力关系$f = \mu N$ 直接用于瞬时冲量，却没有说明极值时才取等号；
4. 在式（9）中弄反$u_y - u_y'$ 的符号；
5. 先求超越方程的落地时间，增加大量无关计算。

八、课堂讲解建议

先让学生只写一个周期的 “动量收支表”：空气阻力在飞行中消耗水平动量，重力造成竖直动量改变，地面在瞬时接触中同时补回两者。随后再把三个收支量写成积分。强调式（3）中的阻力项不是凭对称性消失，而是因为它等于$-k\Delta y$。

九、变式训练

变式 1：原条件的扩展。

若人在空中还受到恒定水平逆风力F_0，总水平阻力为

$$f_x = -kv_x - F_0,$$

求最大平均速度。

飞行阶段积分：

$$m(u_x' - u_x) = -k\Delta x - F_0\tau.$$

触地摩擦仍满足

$$m(u_x - u_x') \le \mu mg\tau.$$

两式相加得

$$k\Delta x + F_0\tau \le \mu mg\tau.$$

因此

$$\boxed{\overline{v}_{x,\max} = \frac{\mu mg - F_0}{k}},$$

并要求$\mu mg > F_0$；否则不能维持向前的稳定周期运动。

变式 2：水平和竖直阻力系数不同。设 $f_x = -k_x v_x$、$f_y = -k_y v_y$，等高起落仍使竖直阻力总冲量为零，因此 $I_N = mg\tau$。水平冲量为 $k_x\Delta x$，故

$$\overline{v}_x \le \mu mg/k_x.$$

上限与 k_y 无关，但达到同一飞行时间所需的起跳高度、竖直速度随 k_y 改变。这个结论来自周期积分，不表示两条轨迹相同。

变式 3：空气有恒定顺风。水平阻力为 $-k(v_x - w)$，竖直空气静止。周期积分给

$$I_f = k(\Delta x - w\tau), \quad |I_f| \le \mu mg\tau.$$

所以平均速度区间为 $w - \mu mg/k \le \overline{v}_x \le w + \mu mg/k$。求前进上限得到 $w + \mu mg/k$。当平均速度小于风速，摩擦冲量方向可以反转，不能预先规定每次接触都向前加速。

变式 4：起跳水平速度有限。固定飞行时间 τ，且 $u_x \le U$。令 $\gamma = k/m$，积分指数衰减速度，得

$$\overline{v}_x = \frac{u_x(1 - e^{-\gamma\tau})}{\gamma\tau}.$$

摩擦和起跳能力共同给上限

$$\overline{v}_{x,\max} = \min\left[\frac{\mu g}{\gamma}, \frac{U(1 - e^{-\gamma\tau})}{\gamma\tau}\right].$$

竖直起跳速度需取 $u_y = g\tau/(1 - e^{-\gamma\tau}) - g/\gamma$，才会在指定时刻回到原高度。若竖直能力也有限，还需检查这一条件。

第 2 题

质量为M、边长为a 的匀质正三角形薄板静置在光滑水平面上。质量为m 的小球以速度v_0 沿水平方向撞击薄板一个顶点处外伸的轻质刚性挡板，碰撞完全弹性，挡板尺寸忽略不计。求：

（1）第一次碰撞后小球和三角板的运动状态；

（2）能够发生第二次碰撞时m/M 应满足的条件；

（3）第二次碰撞后小球和三角板的运动状态。

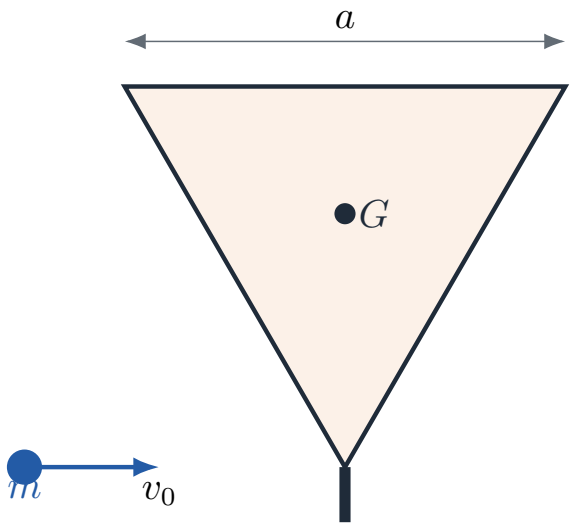


图 2: 题 2　小球与可自由运动正三角板的顶点碰撞

一、题型定位

本题是刚体偏心弹性碰撞问题。冲量不仅使三角板质心平动，还使其绕质心转动。第二问则是碰撞动力学与三角形外接圆几何的结合。

二、知识点

1. 正三角形薄板绕质心的转动惯量；
2. 线动量守恒、角冲量定理与恢复系数；
3. 接触点速度$\boldsymbol{v}_G + \boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{r}$；
4. 完全弹性碰撞的相对速度反向；
5. 刚体在外接圆内的几何约束与时间反演。

三、物理图像

冲量水平作用在最低顶点，作用线与质心相距$a/\sqrt{3}$。三角板获得向右的质心速度u_1 和角速度ω_1；被撞顶点的水平速度不是u_1，而是$u_1+\omega_1 a/\sqrt{3}$。小球能否再次碰到薄板，取决于它相对三角板质心的位置是否仍可能落在外接圆内。

四、解题入口

先求三角板的转动惯量

$$I_G=\frac{1}{12}Ma^2.$$

再把第一次碰撞写成三个关系：总水平动量守恒、三角板的角冲量关系、接触点相对速度反向。这样比直接联立能量方程更简洁。

五、解析



图 2-2　碰撞冲量、力臂与碰后运动

三角板转动惯量。正三角形高为

$$h=\frac{\sqrt{3}}{2}a,$$

质心到任一顶点的距离为

$$R_c=\frac{2}{3}h=\frac{a}{\sqrt{3}}. \tag{1}$$

正三角形薄板绕垂直板面且过质心轴的转动惯量为

$$I_G=\frac{1}{12}Ma^2. \tag{2}$$

下面用面积积分核对该结果。以质心为原点，x 轴平行于上边，y 轴竖直向上。三角形高$h=\sqrt{3}a/2$，上边位于$y=h/3$，下顶点位于$y=-2h/3$。高度为y 的水平窄条半宽为

$$b(y)=\frac{a}{2h}\left(y+\frac{2h}{3}\right). \tag{3}$$

面密度为

$$\sigma_M = \frac{M}{ah/2} = \frac{2M}{ah}. \tag{4}$$

先求关于y 轴的转动惯量：

$$\begin{aligned} I_y &= \sigma_M \int_{-2h/3}^{h/3} \int_{-b(y)}^{b(y)} x^2 \, dx \, dy \\ &= \sigma_M \int_{-2h/3}^{h/3} \frac{2b^3(y)}{3} \, dy. \end{aligned} \tag{5}$$

令

$$z = y + \frac{2h}{3},$$

则$0 \leqslant z \leqslant h$，且$b = az/(2h)$。所以

$$\begin{aligned} I_y &= \frac{2M}{ah} \frac{2}{3} \frac{a^3}{8h^3} \int_0^h z^3 \, dz \\ &= \frac{2M}{ah} \frac{2}{3} \frac{a^3}{8h^3} \frac{h^4}{4} \\ &= \frac{Ma^2}{24}. \end{aligned} \tag{6}$$

由于正三角形绕质心旋转120° 后不变，任意两个互相垂直的面内质心轴具有相同的二阶矩，因此

$$I_x = I_y = \frac{Ma^2}{24}. \tag{7}$$

由垂直轴定理：

$$I_G = I_x + I_y = \frac{1}{12} Ma^2. \tag{8}$$

第一次碰撞的变量。碰后小球速度记为v_1，三角板质心速度记为u_1，逆时针角速度记为ω_1。设作用在三角板上的水平冲量为J。

三角板平动的冲量定理为

$$Mu_1 = J. \tag{9}$$

冲量关于质心的力臂是$a/\sqrt{3}$，故

$$I_G \omega_1 = J \frac{a}{\sqrt{3}}. \tag{10}$$

把式（2)、（9）代入：

$$\frac{1}{12} Ma^2 \omega_1 = Mu_1 \frac{a}{\sqrt{3}},$$

因此

$$\boxed{\omega_1 = \frac{4\sqrt{3}}{a} u_1}. \tag{11}$$

被撞顶点位于质心正下方，其转动速度沿水平方向，大小为

$$\omega_1 \frac{a}{\sqrt{3}} = 4u_1. \tag{12}$$

所以该接触点碰后的速度为

$$v_c = u_1 + \omega_1 \frac{a}{\sqrt{3}} = 5u_1. \tag{13}$$

动量与恢复系数。水平方向无外冲量：

$$mv_0 = mv_1 + Mu_1. \tag{14}$$

完全弹性碰撞要求接触点法向相对速度反向：

$$v_1 - v_c = -v_0.$$

利用式（13）：

$$v_0 = 5u_1 - v_1. \tag{15}$$

令

$$\gamma = \frac{m}{M}.$$

式（14）除以M：

$$\gamma v_0 = \gamma v_1 + u_1. \tag{16}$$

由式（15）有$v_1 = 5u_1 - v_0$，代入式（16）：

$$\gamma v_0 = \gamma(5u_1 - v_0) + u_1,$$

即

$$2\gamma v_0 = (5\gamma + 1)u_1.$$

因此

$$\boxed{u_1 = \frac{2\gamma}{5\gamma + 1} v_0}. \tag{17}$$

再由式（15）：

$$\boxed{v_1 = \frac{5\gamma - 1}{5\gamma + 1} v_0}. \tag{18}$$

由式（11）：

$$\boxed{\omega_1 = \frac{8\sqrt{3}\,\gamma}{5\gamma + 1} \frac{v_0}{a}}. \tag{19}$$

接触点等效质量的独立推导。上述联立方程还可以压缩为一个“接触点有效惯性”问题，这一视角能解释分母为什么是$5\gamma + 1$。设第一次碰撞中三角板所受冲量为J。三角板质心速度增量为

$$\Delta u_G = \frac{J}{M}.$$

角速度增量为

$$\Delta\omega = \frac{JR_c}{I_G}.$$

被撞顶点因转动产生的速度增量为

$$R_c\Delta\omega = \frac{JR_c^2}{I_G}.$$

所以三角板接触点沿冲量方向的总速度增量是

$$\begin{aligned}\Delta v_c &= J\left(\frac{1}{M}+\frac{R_c^2}{I_G}\right)\\ &= J\left[\frac{1}{M}+\frac{a^2/3}{Ma^2/12}\right]\\ &= J\left(\frac{1}{M}+\frac{4}{M}\right)\\ &= \frac{5J}{M}.\end{aligned}$$

因此，从这个顶点“看进去”，整块可平动、可转动的三角板表现得像一个有效质量

$$\boxed{M_{\text{eff}} = \frac{M}{5}},$$

因为$\Delta v_c = J/M_{\text{eff}}$。

小球受到反向冲量，速度改变量为

$$\Delta v_{\text{ball}} = -\frac{J}{m}.$$

所以“小球相对接触点”的速度改变量为

$$\Delta(v_{\text{ball}} - v_c) = -J\left(\frac{1}{m}+\frac{5}{M}\right).$$

碰前相对速度为v_0，完全弹性碰撞后为$-v_0$，总改变量是$-2v_0$。于是

$$J\left(\frac{1}{m}+\frac{5}{M}\right) = 2v_0.$$

解出冲量：

$$\begin{aligned}J &= \frac{2v_0}{1/m+5/M}\\ &= \frac{2mM}{M+5m}v_0.\end{aligned}$$

由$u_1 = J/M$：

$$u_1 = \frac{2m}{M+5m}v_0 = \frac{2\gamma}{1+5\gamma}v_0,$$

与式（17）相同。小球碰后速度为

$$\begin{aligned} v_1 &= v_0 - \frac{J}{m} \\ &= v_0 - \frac{2M}{M+5m} v_0 \\ &= \frac{5m-M}{M+5m} v_0 \\ &= \frac{5\gamma - 1}{5\gamma + 1} v_0, \end{aligned}$$

与式（18）相同。

这一推导表明，系数5 由两部分相加而来：质心平动贡献$1/M$，绕质心转动贡献$4/M$。若漏掉转动，等效质量会被误写成M，所有碰后速度都会改变。

能量守恒复核。三角板碰后的动能为

$$\begin{aligned} K_{\triangle} &= \frac{1}{2} M u_1^2 + \frac{1}{2} I_G \omega_1^2 \\ &= \frac{1}{2} M u_1^2 + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{12} M a^2 \left(\frac{4\sqrt{3}}{a} u_1 \right)^2 \\ &= \frac{1}{2} M u_1^2 + 2 M u_1^2 \\ &= \frac{5}{2} M u_1^2. \end{aligned} \tag{20}$$

代入式（17）、（18）可直接验证

$$\frac{1}{2} m v_0^2 = \frac{1}{2} m v_1^2 + \frac{5}{2} M u_1^2. \tag{21}$$

第二次碰撞的几何条件。三角板的三个顶点都位于以质心G 为圆心、半径

$$R_c = \frac{a}{\sqrt{3}}$$

的外接圆上，整个三角板完全位于该圆内。第一次碰撞后，小球与质心的竖直距离始终等于R_c，而它们的水平相对位移为

$$(v_1 - u_1) t.$$

因此在$t > 0$ 时，小球到质心的距离为

$$r(t) = \sqrt{R_c^2 + (v_1 - u_1)^2 t^2}. \tag{22}$$

若$v_1 \neq u_1$，则$r(t) > R_c$，小球立即处在外接圆之外，之后不可能再碰到三角板。第二次碰撞的必要条件是

$$v_1 = u_1. \tag{23}$$

用式（17)、(18)：

$$\frac{5\gamma-1}{5\gamma+1}=\frac{2\gamma}{5\gamma+1},$$

所以

$$5\gamma-1=2\gamma,\qquad \boxed{\gamma=\frac{1}{3}}. \tag{24}$$

该条件也充分：小球始终位于外接圆最低点，而三角板继续转动；下一顶点转到该位置时发生第二次碰撞。

当$\gamma=1/3$ 时，

$$u_1=v_1=\frac{1}{4}v_0, \tag{25}$$

$$\omega_1=\frac{\sqrt{3}\,v_0}{a}. \tag{26}$$

第二次碰撞后的状态。系统在两次碰撞之间无耗散。第二次碰撞发生时的几何构型与第一次相同，只是换成另一个顶点；完全弹性碰撞满足时间反演对称性。因此第二次碰撞把第一次碰撞产生的质心平动和转动全部还原给小球：

$$\boxed{v_2=v_0,\qquad u_2=0,\qquad \omega_2=0}. \tag{27}$$

小球仍沿原方向运动，三角板静止，但三角板的方位已经转过$2\pi/3$。

第二次碰撞时刻。在$\gamma=1/3$ 时，小球与三角板质心的速度相同，所以在质心参考系中，小球固定在外接圆最低点。三角板以恒定角速度

$$\omega_1=\frac{\sqrt{3}v_0}{a}$$

转动。相邻顶点绕质心的方位角相差$2\pi/3$，故第二次碰撞前的转动时间为

$$\boxed{t_2=\frac{2\pi/3}{\omega_1}=\frac{2\pi a}{3\sqrt{3}\,v_0}}. \tag{28}$$

这给出了式（24）所述充分性的具体时间：到t_2 时恰有下一顶点到达小球位置。

不用时间反演，直接计算第二次碰撞。第二次碰撞前

$$v_1=u_1=\frac{v_0}{4},\qquad \omega_1=\frac{\sqrt{3}v_0}{a}. \tag{29}$$

到达外接圆最低点的新顶点，其相对质心的转动速度仍沿正水平方向，大小为

$$\omega_1 R_c=\frac{\sqrt{3}v_0}{a}\frac{a}{\sqrt{3}}=v_0. \tag{30}$$

所以该顶点的地面系速度为

$$v_{c,\text{before}} = u_1 + \omega_1 R_c = \frac{5}{4} v_0. \tag{31}$$

它从后方追上速度为$v_0/4$ 的小球；碰前 “小球相对接触点” 的速度为

$$v_1 - v_{c,\text{before}} = -v_0. \tag{32}$$

设第二次碰撞中三角板给小球向右冲量K。三角板受到向左冲量，故碰后

$$\begin{aligned} v_2 &= \frac{v_0}{4} + \frac{K}{m}, \\ u_2 &= \frac{v_0}{4} - \frac{K}{M}, \\ \omega_2 &= \frac{\sqrt{3} v_0}{a} - \frac{K R_c}{I_G}. \end{aligned} \tag{33}$$

取

$$K = \frac{M v_0}{4}. \tag{34}$$

由于$m = M/3$,

$$\frac{K}{m} = \frac{M v_0/4}{M/3} = \frac{3}{4} v_0, \tag{35}$$

所以

$$v_2 = \frac{1}{4} v_0 + \frac{3}{4} v_0 = v_0. \tag{36}$$

质心平动变为

$$u_2 = \frac{1}{4} v_0 - \frac{1}{4} v_0 = 0. \tag{37}$$

角速度的改变量为

$$\begin{aligned} \frac{K R_c}{I_G} &= \frac{(M v_0/4)(a/\sqrt{3})}{M a^2/12} \\ &= \frac{3 v_0}{\sqrt{3} a} \\ &= \frac{\sqrt{3} v_0}{a}, \end{aligned} \tag{38}$$

恰好使$\omega_2 = 0$。再检查恢复系数：碰后接触点静止，因此

$$v_2 - v_{c,\text{after}} = v_0,$$

恰为式 (32) 的反号。由此直接验证式 (27) 的三个结论同时满足冲量定理与完全弹性条件。

质量比的边界含义。当$\gamma < 1/5$ 时，式 (18) 给出$v_1 < 0$，小球第一次碰撞后反弹；当$\gamma = 1/5$ 时小球瞬时静止；当$\gamma > 1/5$ 时小球继续向右。但 “继续向右” 并不保证再次相撞：只要$\gamma \neq 1/3$，就有$v_1 - u_1 \neq 0$，式 (22) 立即给出$r(t) > R_c$。这说明第二问不能只用一维追及关系判断。

六、关键洞察

第一次碰撞看似有三个未知量，实际可把三角板在接触点表现出的“有效惯性”集中为$v_c = 5u_1$。第二问的等号条件不是简单的追及速度比较，而来自外接圆：只要小球与质心产生任何水平相对位移，它到质心的距离就超过三角板所有点可能达到的最大半径。

七、易错点

1. 把三角板当质点，只写$mv_0 = mv_1 + Mu_1$；
2. 使用质心速度u_1 代替接触点速度$5u_1$；
3. 把转动惯量误写成细杆的$Ma^2/12$，虽然数值相同却没有说明轴与面积分布；
4. 把第二次碰撞条件写成一个区间，而忽略外接圆的严格几何限制；
5. 第二次碰撞后只写速度大小，没有说明三角板转动停止。

八、课堂讲解建议

先让学生计算“被撞顶点速度是质心速度的多少倍”。这个局部量一旦得到，碰撞就与一维弹性碰撞非常相似。第二问建议先画以质心为圆心的外接圆，再让学生判断小球相对质心的轨迹；这样能直观看出为什么条件是唯一质量比而不是一段范围。

九、变式训练

变式 1：原条件的扩展。

若碰撞恢复系数为e，第一次碰撞后求u_1、v_1 和ω_1。

接触点相对速度条件改为

$$v_1 - 5u_1 = -ev_0.$$

与动量式

$$\gamma v_0 = \gamma v_1 + u_1$$

联立，得

$$\boxed{u_1 = \frac{\gamma(1+e)}{5\gamma+1}v_0},$$

$$\boxed{v_1 = \frac{5\gamma - e}{5\gamma+1}v_0},$$

$$\boxed{\omega_1 = \frac{4\sqrt{3}\,\gamma(1+e)}{5\gamma+1}\frac{v_0}{a}}.$$

令$e = 1$ 即还原本题结果。

变式 2：撞击点到质心的偏距改变。法向冲量 J 对自由板产生质心速度 J/M 和角速度 Jb/I，接触点法向速度因此为 $J(1/M + b^2/I)$。弹性碰撞给

$$J=\frac{2v_0}{1/m+1/M+b^2/I}.$$

等效接触质量是 $(1/M+b^2/I)^{-1}$。撞击质心 $b=0$ 还原两质点碰撞；偏距越大，板的接触等效质量越小，转动不能用增加一个总质量来替代。

变式 3：两次碰撞的恢复系数均为 e。保留原几何，$0<e\le 1$。第一冲量为 $J_1=(1+e)mMv_0/(M+5m)$。第二次到达前无相对平动要求 $v_1=u_1$，即

$$m/M=e/(4-e),\qquad u_1=v_1=ev_0/4.$$

此时 $\omega_1=\sqrt{3}ev_0/a$。第二冲量 $J_2=Me^2v_0/4$，由冲量及相反的力臂求得

$$v_2=e(5-e)v_0/4,\quad u_2=e(1-e)v_0/4,$$

$$\omega_2=\sqrt{3}e(1-e)v_0/a.$$

只有 e=1 板才在第二次碰撞后完全停止。e=0 不产生题设的有限时间转动回碰，应单独处理。

变式 4：首次碰撞传给板的能量最大。令 $\gamma=m/M$，板动能占初始动能的比例为

$$\eta_B=\frac{20\gamma}{(1+5\gamma)^2}.$$

由 $(1-5\gamma)^2\ge 0$ 知 $\eta_B\le 1$，在 $\gamma=1/5$ 时取等。此时小球停止，板平动、转动分别获得初始动能的 1/5、4/5。最大能量转移条件 1/5 与原题等平动速度条件 1/3 不同。

第 3 题

在N 维欧氏空间中，把到某一定点距离不超过r 的点集称为半径为r 的N 维球。已知半径为1 的球体积从$N=1$ 起依次为

$$2,\quad \pi,\quad \frac{4\pi}{3},\quad \frac{\pi^2}{2},\quad \frac{8\pi^2}{15},\quad \frac{\pi^3}{6},\quad \frac{16\pi^3}{105},\dots$$

（1）写出半径为r 的N 维球体积；

（2）写出其表面积；

（3）若N 维球形液滴的表面能为$E_s=\sigma_N S_N$，求球内外压强差；

（4）若液体在一个方向平移对称，横截面是半径为r 的$(N-1)$ 维球，求柱内外压强差。

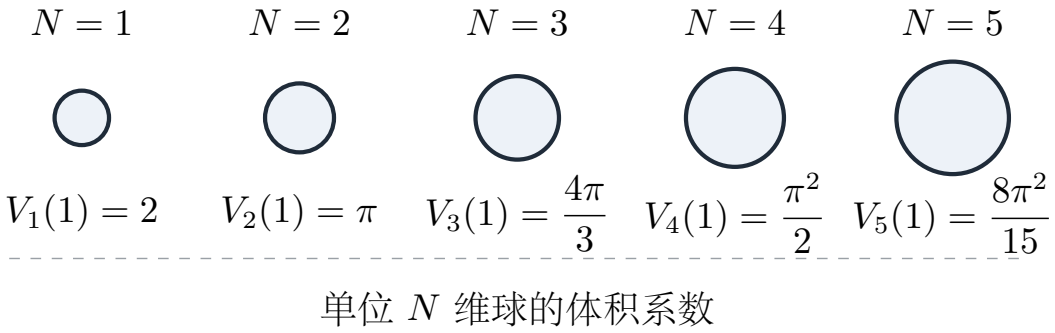


图 3: 题 3　单位高维球体积系数的递推

一、题型定位

本题把高维几何与表面张力的虚功法结合。前两问建立N 维球体积和表面积，后两问用 “压强做功等于表面能增量” 推广拉普拉斯压强。

二、知识点

1. N 维球体积的尺度律$V_N\propto r^N$；
2. Gamma 函数与偶、奇维显式系数；
3. 表面积关系$S_N=dV_N/dr$；
4. 表面张力的虚功法；
5. 球面与柱面的主曲率数目差异。

三、物理图像

球半径增加dr 时，增加的体积是dV_N，内外压强差做功$p\,dV_N$；同时界面面积增加dS_N，表面能增加$\sigma_N dS_N$。两者相等即可得到压强差。柱形液体少一个弯曲方向，因此结果中的$N-1$会变成$N-2$。

四、解题入口

先把单位球体积记为a_N：

$$V_N(r) = a_N r^N.$$

由题给序列识别

$$a_N = \frac{\pi^{N/2}}{\Gamma(N/2+1)}.$$

之后所有结果都可由对r 求导得到。

五、解析

体积系数。 N 维球在所有坐标方向同时放大λ 倍时，体积放大λ^N 倍，因此

$$V_N(r) = a_N r^N. \tag{1}$$

题给数列对应

$$\boxed{a_N = \frac{\pi^{N/2}}{\Gamma\left(\frac{N}{2}+1\right)}}. \tag{2}$$

所以

$$\boxed{V_N(r) = \frac{\pi^{N/2}}{\Gamma\left(\frac{N}{2}+1\right)} r^N}. \tag{3}$$

对偶数维$N = 2m$，

$$a_{2m} = \frac{\pi^m}{m!}. \tag{4}$$

对奇数维$N = 2m+1$，

$$a_{2m+1} = \frac{2^{m+1}\pi^m}{(2m+1)!!} = \frac{2^{2m+1}m!\pi^m}{(2m+1)!}. \tag{5}$$

代入$m = 0, 1, 2, 3$ 即得到题给序列。

从高斯积分推导体积系数。仅凭数列识别式（2）不够稳妥，下面给出推导。考虑N 重积分

$$\mathcal{I}_N = \int_{\mathbb{R}^N} \exp\left[-(x_1^2 + x_2^2 + \cdots + x_N^2)\right] dx_1 dx_2 \cdots dx_N. \tag{6}$$

因为被积函数可以拆成N 个一维因子，

$$\begin{aligned} \mathcal{I}_N &= \prod_{j=1}^{N} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-x_j^2}\, dx_j \\ &= (\sqrt{\pi})^N \\ &= \pi^{N/2}. \end{aligned} \tag{7}$$

另一方面，在N 维球坐标中，半径为ρ、厚度为$d\rho$ 的薄壳体积为

$$S_N(\rho)d\rho = S_N(1)\rho^{N-1}d\rho. \tag{8}$$

因此

$$\mathcal{I}_N = S_N(1)\int_0^\infty \rho^{N-1}e^{-\rho^2}\,d\rho. \tag{9}$$

令

$$t = \rho^2, \qquad d\rho = \frac{dt}{2\sqrt{t}},$$

则

$$\rho^{N-1}d\rho = \frac{1}{2}t^{N/2-1}dt. \tag{10}$$

于是

$$\begin{aligned}\int_0^\infty \rho^{N-1}e^{-\rho^2}\,d\rho &= \frac{1}{2}\int_0^\infty t^{N/2-1}e^{-t}\,dt \\ &= \frac{1}{2}\Gamma\left(\frac{N}{2}\right).\end{aligned} \tag{11}$$

将式（7)、(11）代入式（9)：

$$\boxed{S_N(1) = \frac{2\pi^{N/2}}{\Gamma(N/2)}}. \tag{12}$$

单位球体积与单位球表面积满足

$$S_N(1) = Na_N, \tag{13}$$

故

$$\begin{aligned}a_N &= \frac{1}{N}\frac{2\pi^{N/2}}{\Gamma(N/2)} \\ &= \frac{\pi^{N/2}}{\Gamma(N/2+1)},\end{aligned} \tag{14}$$

这里使用了

$$\Gamma\left(\frac{N}{2}+1\right) = \frac{N}{2}\Gamma\left(\frac{N}{2}\right).$$

这样便独立证明了式（2)。

递推关系核对题给数列。由式（2）

$$\begin{aligned}\frac{a_N}{a_{N-2}} &= \frac{\pi^{N/2}}{\Gamma(N/2+1)}\frac{\Gamma(N/2)}{\pi^{(N-2)/2}} \\ &= \pi\frac{\Gamma(N/2)}{(N/2)\Gamma(N/2)} \\ &= \frac{2\pi}{N}.\end{aligned} \tag{15}$$

所以

$$\boxed{a_N = \frac{2\pi}{N} a_{N-2}}. \tag{16}$$

从$a_1 = 2$ 出发：

$$a_3 = \frac{2\pi}{3} a_1 = \frac{4\pi}{3}, \qquad a_5 = \frac{2\pi}{5} a_3 = \frac{8\pi^2}{15}.$$

从$a_2 = \pi$ 出发：

$$a_4 = \frac{2\pi}{4} a_2 = \frac{\pi^2}{2}, \qquad a_6 = \frac{2\pi}{6} a_4 = \frac{\pi^3}{6}.$$

奇、偶两列都与题给数据吻合。

表面积。半径从r 增加到$r + dr$，薄壳体积为

$$dV_N = S_N(r)\, dr.$$

因此

$$S_N(r) = \frac{dV_N}{dr} = N a_N r^{N-1}. \tag{17}$$

即

$$\boxed{S_N(r) = \frac{N\pi^{N/2}}{\Gamma\left(\frac{N}{2}+1\right)} r^{N-1}}. \tag{18}$$

利用$\Gamma(z+1) = z\Gamma(z)$，还可写成

$$S_N(r) = \frac{2\pi^{N/2}}{\Gamma(N/2)} r^{N-1}. \tag{19}$$

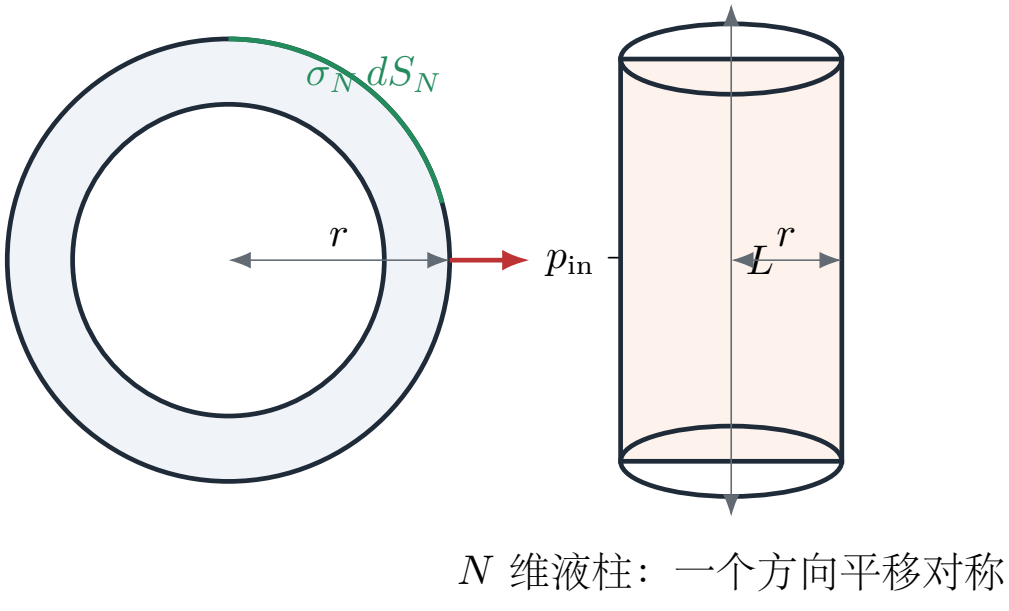


图 3-2　球形界面与平移对称液柱的虚功

球形液滴的压强差。记

$$\Delta p_N = p_{\text{in}} - p_{\text{out}}.$$

半径发生虚位移dr 时，压强做功为

$$\delta W = \Delta p_N \, dV_N. \tag{20}$$

表面能增量为

$$dE_s = \sigma_N \, dS_N. \tag{21}$$

准静态平衡要求

$$\Delta p_N \, dV_N = \sigma_N \, dS_N.$$

故

$$\Delta p_N = \sigma_N \frac{dS_N/dr}{dV_N/dr}. \tag{22}$$

由

$$\frac{dS_N}{dr} = N(N-1)a_N r^{N-2},$$

以及

$$\frac{dV_N}{dr} = N a_N r^{N-1},$$

得到

$$\boxed{\Delta p_N = \frac{(N-1)\sigma_N}{r}}. \tag{23}$$

当$N = 3$ 时，式（23）退化为普通球形液滴的

$$\Delta p = \frac{2\sigma}{r}.$$

平移对称液柱。设平移方向长度为L，横截面为半径r 的$(N-1)$ 维球。体积为

$$V_{\text{cyl}} = V_{N-1}(r)L = a_{N-1} r^{N-1} L. \tag{24}$$

忽略两端，侧界面面积为

$$S_{\text{cyl}} = S_{N-1}(r)L = (N-1)a_{N-1} r^{N-2} L. \tag{25}$$

同样使用虚功：

$$\Delta p'_{N-1} = \sigma_N \frac{dS_{\text{cyl}}/dr}{dV_{\text{cyl}}/dr}. \tag{26}$$

其中

$$\frac{dS_{\text{cyl}}}{dr} = (N-1)(N-2)a_{N-1} r^{N-3} L,$$

$$\frac{dV_{\text{cyl}}}{dr} = (N-1)a_{N-1} r^{N-2} L.$$

因此

$$\boxed{\Delta p'_{N-1} = \frac{(N-2)\sigma_N}{r}}. \tag{27}$$

在三维空间中$N=3$，普通圆柱液面给出$\Delta p = \sigma/r$。

从主曲率角度复核。广义拉普拉斯公式可写为

$$\Delta p = \sigma_N \sum_{j=1}^{N-1} \kappa_j, \tag{28}$$

其中κ_j 是界面的主曲率。半径为r 的N 维球面在每一个切向主方向上都有

$$\kappa_j = \frac{1}{r}, \qquad j = 1, 2, \ldots, N-1.$$

因此

$$\Delta p = \sigma_N (N-1)\frac{1}{r},$$

与式（23）一致。

对平移对称液柱，沿柱轴方向移动并不会离开界面，所以该方向的主曲率为

$$\kappa_{\parallel} = 0.$$

其余$N-2$ 个横截面切向方向仍有曲率$1/r$，故

$$\Delta p = \sigma_N \left[(N-2)\frac{1}{r} + 0 \right],$$

与式（27）一致。虚功法给出代数推导，主曲率法则解释了系数为什么恰好少1。

低维边界检查。当$N=2$ 时，“球形液滴” 是平面内的圆形液滴。它的边界是一条圆周，式（23）给出

$$\Delta p = \frac{\sigma_2}{r},$$

与一条曲线只有一个曲率方向相符。同一$N=2$ 空间中的 “平移对称液柱” 横截面是线段，侧边界是两条平行直线，式（27）给出

$$\Delta p = 0.$$

直线界面没有曲率，因此内外无拉普拉斯压强差。

当$N=1$ 时，所谓球是区间$[-r, r]$，边界只有两个点。形式上

$$S_1(r) = 2, \qquad \frac{dS_1}{dr} = 0,$$

故式（23）给出$\Delta p = 0$。这个结果说明压强差来自界面面积随尺度变化，而不是单纯来自“有边界”。

符号约定检查。本文定义

$$\Delta p = p_{\text{in}} - p_{\text{out}}.$$

当$dr > 0$ 时，球体积和表面积都增加：

$$dV_N > 0, \qquad dS_N > 0.$$

表面张力使系统倾向缩小面积，因此要让半径准静态增大，内部压强必须对外做正功，故$\Delta p > 0$。式（23）、（27）的正号与这一物理判断一致。

六、关键洞察

压强差的系数等于界面具有的独立弯曲方向数。N 维球面有$N-1$ 个相同主曲率$1/r$；沿一个方向平移不变的柱面只有$N-2$ 个非零主曲率。因此式（23）、（27）本质上都是广义拉普拉斯公式。

七、易错点

1. 把N 维球表面积写成$a_N r^{N-1}$，漏掉系数N；
2. 在虚功中写成$\Delta p\, dS = \sigma\, dV$；
3. 液柱把两个端面也计入，破坏平移对称假设；
4. 混淆 “N 维空间的球面” 与 “N 维球体”；
5. Gamma 函数的自变量漏掉+1。

八、课堂讲解建议

先不引入 Gamma 函数，只令$V_N = a_N r^N$，完成表面积和压强差推导。这样即使学生不会高等函数，也能做后两问。最后再用偶、奇维两套显式公式解释题给数列的规律。

九、变式训练

变式 1：原条件的扩展。

若N 维球形液滴的表面张力随半径变化：

$$\sigma(r) = \sigma_0 \left(1 + \frac{\ell}{r}\right),$$

求压强差。

表面能为

$$E_s(r) = \sigma(r) S_N(r).$$

不能只把$\sigma(r)$ 代入式（23），而应计算

$$\Delta p = \frac{dE_s/dr}{dV_N/dr}.$$

由$S_N = N a_N r^{N-1}$ 得

$$E_s = N a_N \sigma_0 (r^{N-1} + \ell r^{N-2}),$$

所以

$$\boxed{\Delta p = \frac{\sigma_0}{r}\left[(N-1) + (N-2)\frac{\ell}{r}\right]}.$$

变式 2：高维球的外壳比例。均匀 N 维实心球，外层厚度为 εr。体积分数是

$$f = 1 - (1-\varepsilon)^N.$$

固定小 ε 并增大 N，f 趋于 1；要保持一半体积，$\varepsilon = 1 - 2^{-1/N} \simeq \ln 2/N$。这说明高维球多数体积集中在靠近表面的薄壳，不能沿用三维的固定厚度直觉。

变式 3：均匀球内一点的坐标方差。半径分布正比 ρ^{N-1}，所以

$$\langle \rho^2 \rangle = \frac{N}{N+2} r^2.$$

旋转对称性使各坐标方差相同，$\langle x_i^2 \rangle = r^2/(N+2)$，均值为零。把 N 个坐标方差相加可回查径向结果；表面均匀分布则为 r^2/N，两种取样不可混用。

变式 4：界面有两个平直方向。在 N 维空间，界面共有 N−1 个主曲率。若两个方向平直，其余均为 $1/r$，广义拉普拉斯式给

$$\Delta p = \sigma \sum_{j=1}^{N-1} \kappa_j = (N-3)\sigma/r.$$

N=3 时两个方向全平直，压差为零。N=4 时仍有一个弯曲方向，压差为 σ/r。公式的维数因子由弯曲方向数决定。

第 4 题

太阳光在六角冰晶内部发生两次折射，在最小偏向角附近形成明亮日晕。冰晶折射率为$n = 1.309$。

（1）如图，光线在第一界面的入射角为α，求总偏向角$\theta(\alpha)$；

（2）求日晕的圆锥半角；

（3）太阳视角直径为0.5°。照片中日晕大圆半径R 与太阳光斑小圆半径r 之比为15。相机严格对焦在人物头部，镜头直径$D = 6$ cm；日晕弥散可忽略，太阳像存在离焦弥散。求人物头部到相机的距离。

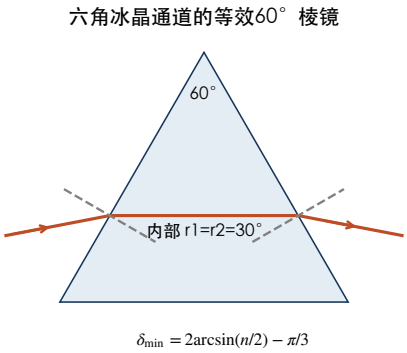


图 4: 题 4　六角冰晶中的两次折射

一、题型定位

本题前两问是六角冰晶等效60° 棱镜的最小偏向问题，第三问把日晕的角半径作为标尺，结合薄透镜离焦弥散反求对焦距离。

二、知识点

1. 斯涅尔定律；
2. 棱镜内部两折射角之和；
3. 最小偏向时光路对称；
4. 小角度成像$y \simeq f\vartheta$；
5. 薄透镜公式与离焦弥散圆。

三、物理图像

六角冰晶相邻侧面法线夹角为60°。一束光从一个侧面进入、从隔一个相邻侧面射出，相当于通过顶角$A = \pi/3$ 的棱镜。满足最小偏向的入射方向最多，附近光线的偏向角变化是二阶小量，于是形成亮环。

四、解题入口

设第一界面折射角为β_1，第二界面在冰晶内的入射角为β_2，出射角为γ。几何关系为

$$\beta_1+\beta_2=\frac{\pi}{3}.$$

先用两次斯涅尔定律消去β_1,β_2,γ，再对总偏向角求极小值。

五、解析

第一界面。空气折射率取1，斯涅尔定律为

$$\sin\alpha=n\sin\beta_1.$$

因此

$$\beta_1=\arcsin\left(\frac{\sin\alpha}{n}\right). \tag{1}$$

冰晶内部几何。等效棱镜顶角为$\pi/3$，故

$$\beta_2=\frac{\pi}{3}-\beta_1. \tag{2}$$

第二界面。从冰晶射向空气：

$$n\sin\beta_2=\sin\gamma.$$

所以

$$\gamma=\arcsin\left[n\sin\left(\frac{\pi}{3}-\arcsin\frac{\sin\alpha}{n}\right)\right]. \tag{3}$$

总偏向角等于两界面偏向之和：

$$\theta=(\alpha-\beta_1)+(\gamma-\beta_2).$$

利用$\beta_1+\beta_2=\pi/3$：

$$\boxed{\theta(\alpha)=\alpha-\frac{\pi}{3}+\arcsin\left[n\sin\left(\frac{\pi}{3}-\arcsin\frac{\sin\alpha}{n}\right)\right]}. \tag{4}$$

最小偏向。最小偏向时光路关于棱镜中分面对称，如图 4-2 左侧所示：

$$\beta_1=\beta_2=\frac{\pi}{6}, \tag{5}$$

$$\alpha=\gamma. \tag{6}$$

由斯涅尔定律

$$\sin\alpha_{\min} = n\sin\frac{\pi}{6} = \frac{n}{2}.$$

所以

$$\alpha_{\min} = \arcsin\frac{n}{2}. \tag{7}$$

下面用求导验证 “对称光路” 确实对应偏向角极值，而不是额外假设。第一界面斯涅尔定律微分：

$$\cos\alpha\,d\alpha = n\cos\beta_1\,d\beta_1,$$

所以

$$\frac{d\beta_1}{d\alpha} = \frac{\cos\alpha}{n\cos\beta_1}. \tag{8}$$

由$\beta_2 = \pi/3 - \beta_1$：

$$\frac{d\beta_2}{d\alpha} = -\frac{d\beta_1}{d\alpha}. \tag{9}$$

第二界面关系$\sin\gamma = n\sin\beta_2$ 微分得

$$\cos\gamma\frac{d\gamma}{d\alpha} = n\cos\beta_2\frac{d\beta_2}{d\alpha}.$$

结合式（8)、(9)：

$$\frac{d\gamma}{d\alpha} = -\frac{\cos\alpha\cos\beta_2}{\cos\gamma\cos\beta_1}. \tag{10}$$

又因为

$$\theta = \alpha + \gamma - \frac{\pi}{3},$$

故极值条件$d\theta/d\alpha = 0$ 为

$$\cos\gamma\cos\beta_1 = \cos\alpha\cos\beta_2. \tag{11}$$

将

$$\sin\alpha = n\sin\beta_1, \qquad \sin\gamma = n\sin\beta_2$$

代入式（11）并平方，得到

$$(n^2-1)\left(\sin^2\beta_1 - \sin^2\beta_2\right) = 0. \tag{12}$$

冰晶$n \neq 1$，且两个内角都在0 到$\pi/2$ 之间，因此

$$\beta_1 = \beta_2 = \frac{\pi}{6}.$$

这就从微分条件证明了式（5)、(6)。

最小偏向角为

$$\boxed{\theta_{\min} = 2\arcsin\frac{n}{2} - \frac{\pi}{3}}. \tag{13}$$

代入$n=1.309$：

$$\arcsin\frac{1.309}{2}\simeq 0.71352\ \text{rad},$$

$$\theta_{\min}\simeq 2(0.71352)-1.04720=0.37984\ \text{rad}.$$

换算成角度：

$$\boxed{\theta_{\min}\simeq 21.76^\circ}. \tag{14}$$

这就是常见22° 日晕的圆锥半角。

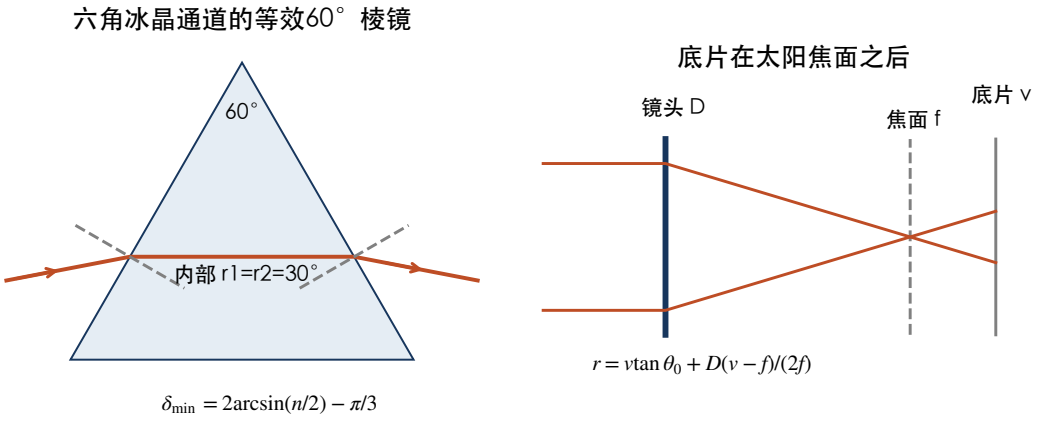


图 4-2　最小偏向对称光路与相机离焦弥散

照片中的角尺度。太阳视角直径为0.5°，故真实太阳角半径为

$$\theta_0=0.25^\circ=4.3633\times10^{-3}\ \text{rad}. \tag{15}$$

相机对焦在距离u 的人物头部。人物的像距v 满足

$$\frac{1}{u}+\frac{1}{v}=\frac{1}{f}. \tag{16}$$

所以

$$v=\frac{fu}{u-f}. \tag{17}$$

对来自无穷远、与光轴夹角为ϑ 的光束，穿过镜头光心的主光线近似不偏折，所以它在底片平面上的中心位置为

$$y=v\tan\vartheta\simeq v\vartheta. \tag{18}$$

日晕弥散忽略时，采用平面底片的直线投影，日晕半径为

$$R=v\tan\theta_{\min}. \tag{19}$$

太阳角半径很小，其清晰像的半径为 $v\tan\theta_0$。太阳理想焦面在 f 处，底片在 v 处；光锥在镜头处半径 D/2。相似三角形给

$$r_{\text{blur}} = \frac{D}{2}\frac{v-f}{f}. \tag{20}$$

太阳圆面与弥散圆卷积后，几何支集的外半径为两者之和：

$$r = v\tan\theta_0 + \frac{D}{2}\frac{v-f}{f}. \tag{21}$$

题给 R/r=15。利用薄透镜公式 $1/f - 1/v = 1/u$，除以 v 后得到

$$\frac{R}{r} = \frac{\tan\theta_{\min}}{\tan\theta_0 + D/(2u)} = 15. \tag{22}$$

故

$$\boxed{u = \frac{D}{2[\tan\theta_{\min}/15 - \tan\theta_0]}}. \tag{23}$$

取 $\theta_{\min} = 2\arcsin(1.309/2) - \pi/3$、$D = 0.060$ m、$\theta_0 = 0.25°$，得

$$\tan\theta_{\min} = 0.399233, \quad \tan\theta_0 = 0.00436335,$$

$$\boxed{u = 1.3482 \text{ m}}. \tag{24}$$

正性与尺度检查。正距离要求 $\tan\theta_{\min}/15 > \tan\theta_0$。当 u 趋无穷，弥散趋零，照片半径比趋于 $\tan\theta_{\min}/\tan\theta_0$，约 91.5，大于题给 15；因此有限近距离对焦能解释太阳像较大的现象。焦距在式（23）中消去，表示相同镜头口径和角尺度比可反演 u，不表示所有镜头的离轴成像方式都相同。

与角度线性近似的比较。如果进一步令 $\tan\theta_{\min} \simeq \theta_{\min}$，保留其他模型，得到

$$u_{\text{lin}} = \frac{0.060}{2(0.37984/15 - 0.0043633)} \simeq 1.43 \text{ m}.$$

太阳的 0.25° 可安全采用小角近似，21.76° 的日晕半径则带来约 5.8% 的对焦距离差。本文以平面直线投影的正切结果作主答案，并列线性角标尺近似供对照。真实镜头如存在明显畸变，应使用标定的角度—像高关系；题面未提供这类参数。

“太阳光斑半径”的测量定义。这里把它解释为几何支集的外边界，即真实太阳像与离焦圆的半径相加。若用半高宽或均方半径，卷积规律不同，需要亮度分布及测量定义，不能直接照搬式（21）。日晕宽度在本题按题意忽略，否则日晕自身也有相应弥散宽度。

六、关键洞察

日晕亮不是因为只有一个入射角能够通过，而是因为偏向角函数在最小值附近满足$d\theta/d\alpha = 0$，一段入射角范围被压缩到几乎相同的出射方向。第三问中日晕充当了不受近距离对焦影响的角标尺。

七、易错点

1. 把六角冰晶等效棱镜顶角写成120°；
2. 用$\alpha + \gamma$ 作为偏向角，漏减$\pi/3$；
3. 把太阳的0.5° 当角半径；
4. 弥散圆使用镜头直径D 时忘记半径因子1/2；
5. 直接把$R/r = 15$ 写成$\theta_{\min}/\theta_0 = 15$，忽略太阳离焦。

八、课堂讲解建议

先让学生从普通棱镜最小偏向公式

$$n = \frac{\sin[(A + \theta_{\min})/2]}{\sin(A/2)}$$

快速得到第二问，再回到两次斯涅尔定律推导第一问。第三问可用一张 “焦平面—底片面” 的光锥图，把弥散半径的相似三角形单独讲清楚。

九、变式训练

变式 1：照片中的半径比改为 20。在同一平面直线投影和几何外边界定义下，

$$u = \frac{0.060}{2[\tan\theta_{\min}/20 - \tan 0.25^\circ]} \simeq 1.9233 \text{ m}.$$

线性角标尺近似为 2.05m。比例增大说明离焦较弱，因此对焦物体更远；两种角标尺须全程各自一致。

变式 2：色散使日晕变宽。六十度棱镜的最小偏向角为 $\delta = 2\arcsin(n/2) - \pi/3$，因此

$$\frac{d\delta}{dn} = \frac{1}{\sqrt{1 - n^2/4}}.$$

n=1.309 时系数约 1.32，若两色折射率相差 0.01，角半径相差约 0.0132rad，即 0.76°。平面投影中的半径变化另乘 $v\sec^2\delta$，不能把角宽直接当成底片上的长度。

变式 3：九十度冰晶通道。顶角 A=90° 时，最小偏向角为

$$\delta_{90} = 2\arcsin(n/\sqrt{2}) - \pi/2.$$

取 n=1.309，得约 45.52°。同一折射率可因通道顶角不同产生另一圈日晕；计算必须先确认光穿过哪两面，而不是先套 22° 数值。

变式 4：最小偏向构型是否能出射。对 A=60° 的对称路径，内部入射角均 A/2=30°。出射斯涅尔式要求 $n\sin 30^\circ \le 1$，即 $n \le 2$。n=2 时出射沿表面掠射，实际透射通量也趋小；n>2 时对称路径被全反射截断，不能把 arcsin($n/2$) 继续当实数角度使用。

第 5 题

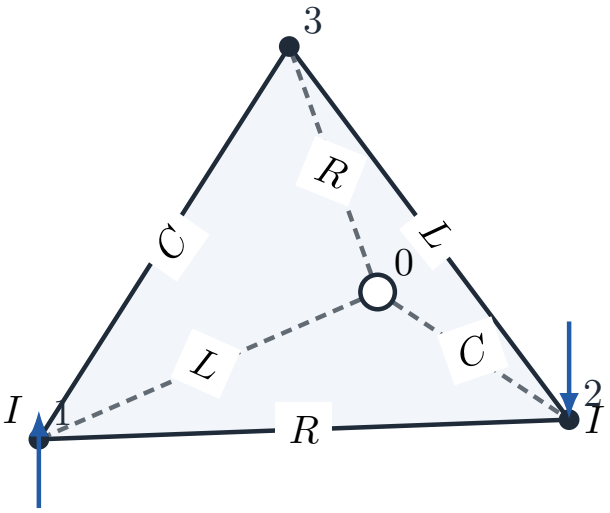
如图，正四面体的六条棱分别接入电阻R、电感L 和电容C，每一类元件占一组对棱。电源接在顶点1、2 之间，电压为

$$V(t) = V_0 \cos \omega t.$$

已知

$$R = \sqrt{\frac{L}{C}}, \qquad \omega = \frac{1}{\sqrt{LC}}.$$

求电源输出的总电流。



正四面体透视图；虚线连接背面顶点 0

图 5: 题 5　正四面体六条棱上的交流网络

一、题型定位

本题是具有空间拓扑的交流网络。几何外形是正四面体，计算本质是四节点复阻抗网络。特殊频率使三类阻抗分别为R、iR、$-iR$，从而出现高度简洁的端口等效阻抗。

二、知识点

1. 正弦稳态的相量法；
2. 电感、电容的复阻抗；
3. 四节点网络的节点电压法；
4. 对棱元件的拓扑对应；
5. 端口等效阻抗与时域电流。

三、物理图像

四个顶点记为$0,1,2,3$。端口为1、2。三组对棱分别是

$$(12,03),\qquad (13,02),\qquad (23,01).$$

同一组对棱装同一种元件。图 5-1 中的中心点0 是四面体第四顶点的投影，不是三角形内部新增的电路节点。

四、解题入口

在题给频率下先把所有元件统一写成R 的倍数：

$$Z_R=R,\qquad Z_L=iR,\qquad Z_C=-iR.$$

令端口相量电压为$V_1-V_2=\widetilde{V}$，只需求内部节点V_3-V_0，不必分别求V_3、V_0 的绝对值。

五、解析

元件阻抗。由

$$\omega=\frac{1}{\sqrt{LC}},\qquad R=\sqrt{\frac{L}{C}},$$

可得

$$\omega L=\frac{L}{\sqrt{LC}}=\sqrt{\frac{L}{C}}=R. \tag{1}$$

所以

$$Z_L=i\omega L=iR. \tag{2}$$

电容阻抗为

$$Z_C=\frac{1}{i\omega C}=-\frac{i}{\omega C}. \tag{3}$$

又有

$$\frac{1}{\omega C}=\frac{\sqrt{LC}}{C}=\sqrt{\frac{L}{C}}=R,$$

故

$$Z_C=-iR. \tag{4}$$

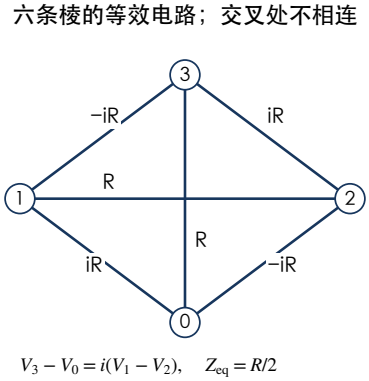


图 5-2　四节点复阻抗网络的等效标注

按题图连接：

$$Z_{12} = Z_{03} = R, \tag{5}$$

$$Z_{13} = Z_{02} = -iR, \tag{6}$$

$$Z_{23} = Z_{01} = iR. \tag{7}$$

令节点1、2 的相量电压分别为V_1、V_2，内部节点为V_3、V_0。

节点3 的电流方程。从节点3 流向其余三点的电流和为零：

$$\frac{V_3 - V_1}{-iR} + \frac{V_3 - V_2}{iR} + \frac{V_3 - V_0}{R} = 0. \tag{8}$$

利用

$$\frac{1}{-iR} = \frac{i}{R}, \qquad \frac{1}{iR} = -\frac{i}{R},$$

式（8）乘以R：

$$i(V_3 - V_1) - i(V_3 - V_2) + (V_3 - V_0) = 0.$$

整理得

$$\boxed{V_3 - V_0 = i(V_1 - V_2)}. \tag{9}$$

节点0 的方程给出同一个关系。在理想无耗元件的特殊频率下，内部网络允许叠加一个不改变端口电流的自由振荡模，但端口响应仍唯一。

端口电流。从节点1 流出的总电流为

$$\widetilde{I} = \frac{V_1 - V_2}{R} + \frac{V_1 - V_3}{-iR} + \frac{V_1 - V_0}{iR}. \tag{10}$$

逐项改写：

$$\begin{aligned} \widetilde{I} &= \frac{1}{R}\left[V_1 - V_2 + i(V_1 - V_3) - i(V_1 - V_0)\right] \\ &= \frac{1}{R}\left[V_1 - V_2 + i(V_0 - V_3)\right]. \end{aligned} \tag{11}$$

由式（9）：

$$V_0 - V_3 = -i(V_1 - V_2),$$

所以

$$i(V_0 - V_3) = V_1 - V_2. \tag{12}$$

代回式（11）：

$$\widetilde{I} = \frac{2(V_1 - V_2)}{R}. \tag{13}$$

端口等效阻抗为

$$\boxed{Z_{\mathrm{eq}} = \frac{R}{2}}. \tag{14}$$

等效阻抗为纯电阻，电流与电压同相。时域电流是

$$\boxed{I(t) = \frac{2V_0}{R}\cos\omega t}. \tag{15}$$

节点0 方程的逐项核对。从节点0 流向另外三个节点的电流和为零：

$$\frac{V_0 - V_1}{iR} + \frac{V_0 - V_2}{-iR} + \frac{V_0 - V_3}{R} = 0. \tag{16}$$

乘以R 并使用$1/i = -i$：

$$-i(V_0 - V_1) + i(V_0 - V_2) + V_0 - V_3 = 0. \tag{17}$$

前两项中的V_0 抵消：

$$i(V_1 - V_2) + V_0 - V_3 = 0,$$

即

$$V_3 - V_0 = i(V_1 - V_2). \tag{18}$$

它与式（9）完全相同，而不是另一条独立方程。这种线性相关来自理想LC 网络在题给频率下的内部谐振。

内部电势不唯一而端口响应唯一。令

$$\widetilde{V} = V_1 - V_2, \qquad W = \frac{V_3 + V_0}{2}. \tag{19}$$

由式（9）

$$\begin{aligned} V_3 &= W + \frac{i}{2}\widetilde{V}, \\ V_0 &= W - \frac{i}{2}\widetilde{V}. \end{aligned} \tag{20}$$

其中W 没有被内部两条节点方程固定。如果把式（20）代入从节点1 流出的两条斜支路电

流：

$$\begin{aligned}\widetilde{I}_{13} &= \frac{V_1 - V_3}{-iR} = \frac{i}{R}\left(V_1 - W - \frac{i}{2}\widetilde{V}\right),\\ \widetilde{I}_{10} &= \frac{V_1 - V_0}{iR} = -\frac{i}{R}\left(V_1 - W + \frac{i}{2}\widetilde{V}\right),\end{aligned} \tag{21}$$

两式相加时含$V_1 - W$ 的部分严格抵消：

$$\begin{aligned}\widetilde{I}_{13} + \widetilde{I}_{10} &= \frac{i}{R}(-i\widetilde{V})\\ &= \frac{\widetilde{V}}{R}.\end{aligned} \tag{22}$$

再加上端口直连电阻中的电流

$$\widetilde{I}_{12} = \frac{\widetilde{V}}{R}, \tag{23}$$

便得

$$\widetilde{I} = \widetilde{I}_{12} + \widetilde{I}_{13} + \widetilde{I}_{10} = \frac{2\widetilde{V}}{R}. \tag{24}$$

因此任意内部自由模W 都不改变电源看见的端口导纳。

等效导纳写法。从式（24）可直接读出

$$\boxed{Y_{\mathrm{eq}} = \frac{\widetilde{I}}{\widetilde{V}} = \frac{2}{R}}. \tag{25}$$

于是

$$Z_{\mathrm{eq}} = \frac{1}{Y_{\mathrm{eq}}} = \frac{R}{2}.$$

导纳没有虚部，说明电源在一个周期内提供的净能量只进入电阻；电感和电容只交换无功能量。

峰值相量与有效值的区别。题给

$$V(t) = V_0 \cos \omega t$$

中的V_0 是峰值。本文相量幅值也取峰值，所以

$$\widetilde{V} = V_0, \qquad \widetilde{I} = \frac{2V_0}{R}. \tag{26}$$

若改用有效值相量，则

$$V_{\mathrm{rms}} = \frac{V_0}{\sqrt{2}}, \qquad I_{\mathrm{rms}} = \frac{\sqrt{2}V_0}{R}. \tag{27}$$

无论采用哪种约定，时域峰值电流都等于$2V_0/R$。

功率检查。平均输入功率为

$$\bar{P}=\frac{1}{2}V_0\frac{2V_0}{R}=\frac{V_0^2}{R}. \tag{28}$$

进一步逐只电阻核对。端口电阻12 两端峰值为V_0，平均功率

$$\bar{P}_{12}=\frac{V_0^2}{2R}. \tag{29}$$

内部电阻30 两端相量电压由式（9）给出：

$$V_3-V_0=i(V_1-V_2)=iV_0. \tag{30}$$

它与端口电压相差90°，但峰值大小同为V_0，所以

$$\bar{P}_{30}=\frac{|iV_0|^2}{2R}=\frac{V_0^2}{2R}. \tag{31}$$

两只电阻之和为

$$\bar{P}_{12}+\bar{P}_{30}=\frac{V_0^2}{R}=\bar{P}. \tag{32}$$

电感和电容的周期平均功率为零。端口阻抗为正实数，且输入功率恰等于电阻耗散，符合无源网络的能量守恒。

拓扑检查。正四面体共有

$$\binom{4}{2}=6$$

条棱。图 5-2 列出的

$$12,\ 03,\ 13,\ 02,\ 23,\ 01$$

也恰有六条，并且每条只出现一次。若误把投影中心0 当作平面三角形内部的交点，便会错误地认为03 与其余支路在投影交叉处相连，网络拓扑随之改变。计算前先做这一计数，可以避免从错误电路出发。

六、关键洞察

真正的难点是读懂正四面体投影：中心的节点0 与外三角形三个顶点都相连，六条线正好是四面体六条棱。特殊频率使电感与电容阻抗互为相反的纯虚数，节点方程中的内部节点公共电势自动消去。

七、易错点

1. 把图看成平面三角形加星形支路，错误合并空间节点；
2. 写成$Z_C=iR$，漏掉$1/i=-i$；
3. 对节点3 列式时把Z_{13}、Z_{23} 交换；

4. 看到内部节点方程线性相关，就误判端口电流不唯一；
5. 得到相量电流后没有说明与电压同相。

八、课堂讲解建议

先用四种颜色标出四个顶点，再把三组对棱列成表格。相量运算中只需牢牢记住

$$\frac{1}{iR}=-\frac{i}{R},\qquad \frac{1}{-iR}=\frac{i}{R}.$$

节点3 的方程得到电势差后，立即回到端口电流，避免追求并不需要的V_3、V_0 绝对值。

九、变式训练

变式 1：原条件的扩展。

若把所有电感与电容的位置互换，端口等效阻抗是多少?

互换相当于对全部纯虚阻抗取共轭，节点方程和端口响应也整体取共轭。本题原等效阻抗为实数$R/2$，共轭后不变。因此

$$\boxed{Z'_{\mathrm{eq}}=\frac{R}{2}},$$

电流仍为

$$\boxed{I'(t)=\frac{2V_0}{R}\cos\omega t}.$$

变式 2：内部暗模。在谐振频率，令端口电压差为零，两个中间点同取任意复电压 W。两电阻两端均无压差；每个端点的 L、C 电流大小相同、相位相反，端口净电流为零。

理想网络因此允许非零内部反应性电流而无端口信号、无电阻耗散。W 由初始储能或微小损耗决定，端口等效电阻并不能唯一恢复全部支路电流。

变式 3：电阻偏离特征阻抗。 L、C 不变，令 $R_0=\sqrt{L/C}$，两电阻同取 R_d。仍在$\omega_0=1/\sqrt{LC}$，差分节点方程给 $V_3-V_0=iR_dV/R_0$。

$$Y_{\mathrm{in}}=1/R_d+R_d/R_0^2.$$

它为实数，故平均功率仍可只用电阻耗散核对；$R_d=R_0$ 时还原 $2/R_0$。端口纯阻性并不要求每一支路电流都同相。

变式 4：偏离谐振仍为恒阻网络。两电阻均 R 且 $R^2=L/C$。令 $x=\omega\sqrt{LC}>0$，归一化电容、电感导纳为 ix 与 $-i/x$，记 $h=i(x-1/x)$、$p=i(x+1/x)$。解中间节点后得到

$$RY_{\mathrm{in}}=1+\frac{h}{2}-\frac{p^2}{2(2+h)}=2,$$

其中 $h^2-p^2=4$。因此任意正频率均有 $Z_{\mathrm{in}}=R/2$。谐振点内部共同电势不唯一，端口导纳却由连续极限和直接节点方程给出相同结果。

第 6 题

玻尔（Bohr）和惠勒（Wheeler）曾用液滴模型分析原子核裂变。用Z 表示核内质子数，A 表示核子数。把原子核看成球形液滴，其半径为

$$R = r_0 A^{1/3}, \qquad r_0 = 1.2\ \text{fm}, \qquad 1\ \text{fm} = 10^{-15}\ \text{m}.$$

核的能量由表面能U_{A} 和静电能U_{E} 两部分组成，表面能满足

$$U_{\text{A}} = a_s R^2,$$

其中a_s 为待定系数。现有半径为R_0 的母核裂变为半径分别为R_1、R_2 的两个子核，两个子核的质量之比为

$$f = \frac{A_1}{A_2} \geqslant 1, \qquad A_1 + A_2 = A.$$

母核与子核的质量密度和电荷密度均保持不变。完成下列问题：

（a）估算原子核的质量密度，取质子、中子质量近似相同；

（b）把两个子核的表面能之和写成

$$U_{\text{A}}^{d} = a_s R_0^2 \alpha,$$

求α 关于f 的表达式；

（c）求母核的静电能U_{E}^{p}，以MeV 为单位并用Z、A 表示；

（d）两个子核刚刚分开、仍彼此相切时，求其总静电能U_{E}^{d}；

（e）令$U_{\text{E}}^{d} = \beta U_{\text{E}}^{p}$，求$\beta$；

（f）真正的裂变对应两个子核从相切状态分离到相距无穷远。若该过程中释放的总能量为Q，用Q、Z、A、α 及只依赖于f 的系数γ 表示a_s；

（g）已知

$$^{1}_{0}\text{n} + {}^{235}_{92}\text{U} \longrightarrow {}^{141}_{56}\text{Ba} + {}^{92}_{36}\text{Kr} + 3\,{}^{1}_{0}\text{n}$$

释放$Q = 173.2$ MeV，求a_s；

（h）把裂变放能条件写成

$$\frac{Z^2}{A} > C,$$

求C；

（i）求C 的最小值，并说明对应质量比f 的物理意义。

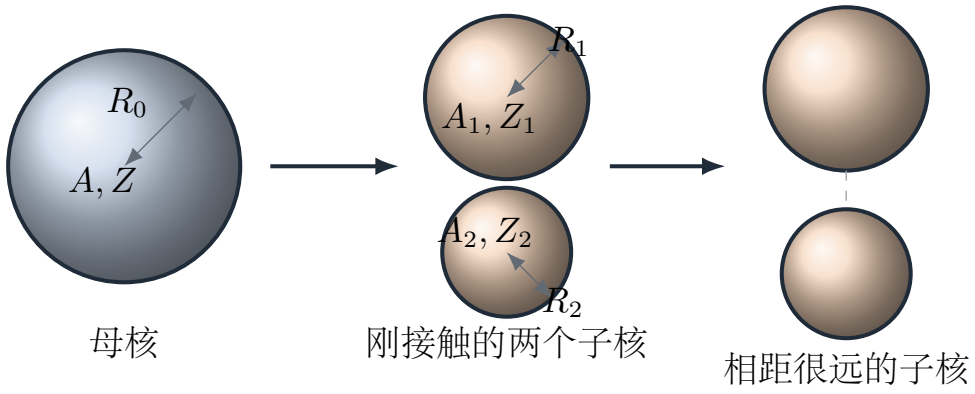


图 6: 题 6　液滴模型中母核分裂为两个子核

一、题型定位

本题属于核物理液滴模型中的能量估算。核心不是记忆半经验质量公式，而是把核半径标度$R \propto A^{1/3}$、球面面积标度$S \propto A^{2/3}$ 和均匀带电球静电能标度$U_{\mathrm{E}} \propto Z^2/A^{1/3}$ 逐项建立，再比较裂变前、刚接触和无限分离三个状态。

二、知识点

1. 球体体积、表面积与质量数的标度关系；
2. 均匀带电球的静电自能；
3. 裂变过程中质量数、电荷数守恒；
4. 表面能增量与静电能释放；
5. 无势垒裂变判据及质量分配的极值。

三、物理图像

质量数之比为$f:1$ 的两个子核半径不同。为保持每个核内质子比例与母核相同，取

$$\frac{Z_1}{Z_2}=\frac{A_1}{A_2}=f.$$

图 6-1 把三个状态并列：母核、两个子核刚刚相切、两个子核相距无穷远。表面能在分裂后增大；静电能则因电荷被分散而减小，但刚接触时还要计入两个子核之间的相互作用能。

四、解题入口

先由

$$A_1=\frac{f}{1+f}A,\qquad A_2=\frac{1}{1+f}A$$

写出R_1、R_2。再把每一项能量都除以母核相应的能量，得到只依赖于f 的无量纲系数。这样既能避免繁琐的幂次运算，也能直接检查$f \leftrightarrow 1/f$ 的交换对称性。

五、解析

（一）核物质平均密度。母核质量近似为

$$M \simeq A m_p. \tag{1}$$

母核体积为

$$V_0 = \frac{4\pi}{3} R_0^3 = \frac{4\pi}{3} r_0^3 A. \tag{2}$$

因此

$$\begin{aligned} \rho &= \frac{M}{V_0} \\ &= \frac{A m_p}{(4\pi/3) r_0^3 A} \\ &= \frac{3 m_p}{4\pi r_0^3}. \end{aligned} \tag{3}$$

质量数A 完全约去，说明液滴模型预言各种原子核具有近似相同的核物质密度。取$r_0 = 1.20\ \text{fm} = 1.20 \times 10^{-15}\ \text{m}$：

$$\begin{aligned} \rho &= \frac{3(1.67 \times 10^{-27})}{4\pi (1.20 \times 10^{-15})^3} \\ &= 2.31 \times 10^{17}\ \text{kg}\,\text{m}^{-3}. \end{aligned} \tag{4}$$

故

$$\boxed{\rho \simeq 2.3 \times 10^{17}\ \text{kg}\,\text{m}^{-3}}. \tag{5}$$

（二）两个子核的质量数、电荷数和半径。由

$$A_1 + A_2 = A, \qquad A_1 = f A_2,$$

先求

$$\boxed{A_1 = \frac{f}{1+f} A, \qquad A_2 = \frac{1}{1+f} A}. \tag{6}$$

若裂变前后质子比例不变，则

$$\boxed{Z_1 = \frac{f}{1+f} Z, \qquad Z_2 = \frac{1}{1+f} Z}. \tag{7}$$

于是

$$\begin{aligned} R_1 &= r_0 A_1^{1/3} = R_0 \left(\frac{f}{1+f} \right)^{1/3}, \\ R_2 &= r_0 A_2^{1/3} = R_0 \left(\frac{1}{1+f} \right)^{1/3}. \end{aligned} \tag{8}$$

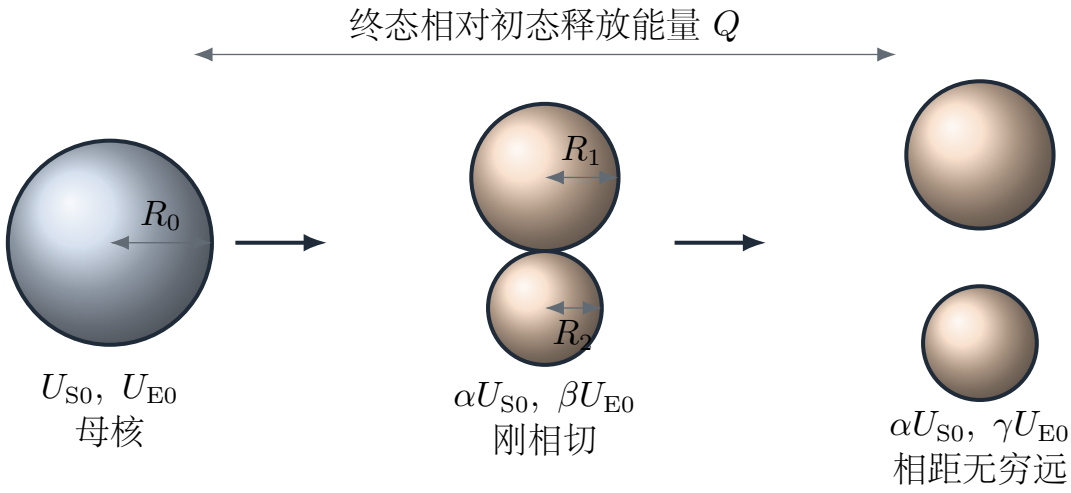


图 6-1　母核、相切子核与无限远子核的能量组成

图 6-1 同时给出三个状态：表面能从U_{S0} 增至αU_{S0} 后保持不变；静电能在相切态为βU_{E0}，无限分离后降至γU_{E0}。图中的R_1、R_2 不仅决定子核表面积，还决定相切时两电荷中心的距离R_1+R_2，后续三组系数均直接使用这些几何量。

（三）表面能的变化。题目把球面面积的常数因子吸收到a_s 中，定义母核表面能为

$$U_{S0}=a_sR_0^2=a_sr_0^2A^{2/3}. \tag{9}$$

裂变后的表面能为

$$U_{S1}=a_s(R_1^2+R_2^2). \tag{10}$$

由式（8）：

$$\begin{aligned} R_1^2+R_2^2 &= R_0^2\left[\left(\frac{f}{1+f}\right)^{2/3}+\left(\frac{1}{1+f}\right)^{2/3}\right] \\ &= R_0^2\frac{f^{2/3}+1}{(1+f)^{2/3}}. \end{aligned} \tag{11}$$

定义

$$\boxed{\alpha(f)=\frac{1+f^{2/3}}{(1+f)^{2/3}}}, \tag{12}$$

便有

$$U_{S1}=\alpha U_{S0}. \tag{13}$$

表面能的增量是

$$\boxed{\Delta U_S=U_{S1}-U_{S0}=(\alpha-1)U_{S0}>0}. \tag{14}$$

分裂产生了更多表面积，所以该项必然吸收能量。

（四）均匀带电球的静电自能。半径R、总电荷Q 均匀分布的球，其自能为

$$U_{\mathrm{E}} = \frac{3}{5} k_{\mathrm{e}} \frac{Q^2}{R}. \tag{15}$$

下面从电场能量推导系数3/5。均匀体电荷密度为

$$\rho_e = \frac{Q}{(4\pi/3)R^3}.$$

半径$r < R$ 的高斯球包围电荷

$$Q(r) = Q\frac{r^3}{R^3}.$$

由高斯定律，球内电场大小为

$$E_{\mathrm{in}}(r) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{Q(r)}{r^2} = \frac{Qr}{4\pi\varepsilon_0 R^3}.$$

球外电场等同于点电荷:

$$E_{\mathrm{out}}(r) = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}.$$

电场能量密度是

$$u_E = \frac{\varepsilon_0 E^2}{2}.$$

球内电场能为

$$\begin{aligned} U_{\mathrm{in}} &= \int_0^R \frac{\varepsilon_0 E_{\mathrm{in}}^2}{2} 4\pi r^2 \, dr \\ &= \int_0^R \frac{\varepsilon_0}{2} \frac{Q^2 r^2}{16\pi^2\varepsilon_0^2 R^6} 4\pi r^2 \, dr \\ &= \frac{Q^2}{8\pi\varepsilon_0 R^6} \int_0^R r^4 \, dr \\ &= \frac{Q^2}{40\pi\varepsilon_0 R}. \end{aligned}$$

球外电场能为

$$\begin{aligned} U_{\mathrm{out}} &= \int_R^\infty \frac{\varepsilon_0 E_{\mathrm{out}}^2}{2} 4\pi r^2 \, dr \\ &= \frac{Q^2}{8\pi\varepsilon_0} \int_R^\infty \frac{dr}{r^2} \\ &= \frac{Q^2}{8\pi\varepsilon_0 R}. \end{aligned}$$

两部分相加:

$$\begin{aligned} U_{\mathrm{E}} &= \frac{Q^2}{40\pi\varepsilon_0 R} + \frac{Q^2}{8\pi\varepsilon_0 R} \\ &= \frac{6Q^2}{40\pi\varepsilon_0 R} \\ &= \frac{3}{5}\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{Q^2}{R}, \end{aligned}$$

从而证明式（15）。

因此母核静电自能

$$\boxed{U_{\mathrm{E0}}=\frac{3}{5}k_{\mathrm{e}}\frac{Z^2e^2}{R_0}=\frac{3}{5}\frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0 r_0}\frac{Z^2}{A^{1/3}}}. \tag{16}$$

使用

$$\frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0}=1.440\ \mathrm{MeV\,fm},\qquad r_0=1.20\ \mathrm{fm},$$

式（16）可直接化成题目要求的MeV 形式：

$$\begin{aligned}U_{\mathrm{E0}}&=\frac{3}{5}\frac{1.440}{1.20}\frac{Z^2}{A^{1/3}}\ \mathrm{MeV}\\&=0.720\,\frac{Z^2}{A^{1/3}}\ \mathrm{MeV}.\end{aligned}$$

故

$$\boxed{U_{\mathrm{E0}}=0.720\,\frac{Z^2}{A^{1/3}}\ \mathrm{MeV}}.$$

两个子核无限分离后，只剩各自的静电自能：

$$U_{\mathrm{E}\infty}=\frac{3}{5}k_{\mathrm{e}}e^2\left(\frac{Z_1^2}{R_1}+\frac{Z_2^2}{R_2}\right). \tag{17}$$

第一项与母核静电能之比为

$$\begin{aligned}\frac{Z_1^2/R_1}{Z^2/R_0}&=\left(\frac{f}{1+f}\right)^2\left(\frac{1+f}{f}\right)^{1/3}\\&=\left(\frac{f}{1+f}\right)^{5/3},\end{aligned} \tag{18}$$

第二项同理为

$$\frac{Z_2^2/R_2}{Z^2/R_0}=\left(\frac{1}{1+f}\right)^{5/3}. \tag{19}$$

所以

$$\boxed{U_{\mathrm{E}\infty}=\gamma U_{\mathrm{E0}},\qquad \gamma(f)=\frac{1+f^{5/3}}{(1+f)^{5/3}}}. \tag{20}$$

因为$0<\gamma<1$，静电能减少量为

$$\boxed{U_{\mathrm{E0}}-U_{\mathrm{E}\infty}=(1-\gamma)U_{\mathrm{E0}}}. \tag{21}$$

（五）刚相切状态的静电能。子核刚相切时，除了式（17）的两项自能，还存在两球间的库仑相互作用能

$$U_{12}=k_{\mathrm{e}}\frac{Z_1Z_2e^2}{R_1+R_2}. \tag{22}$$

把式（6）—（8）代入。先化简分母：

$$R_1+R_2=\frac{R_0}{(1+f)^{1/3}}\left(f^{1/3}+1\right). \tag{23}$$

再化简电荷乘积：

$$Z_1Z_2=\frac{f}{(1+f)^2}Z^2. \tag{24}$$

故

$$\begin{aligned} U_{12}&=k_{\mathrm{e}}\frac{Z^2e^2}{R_0}\frac{f}{(1+f)^{5/3}(1+f^{1/3})}\\ &=U_{\mathrm{E0}}\frac{5f}{3(1+f)^{5/3}(1+f^{1/3})}. \end{aligned} \tag{25}$$

于是刚相切时总静电能为

$$\boxed{U_{\mathrm{Ec}}=\beta U_{\mathrm{E0}}}, \tag{26}$$

其中

$$\boxed{\beta(f)=\left(\frac{f}{1+f}\right)^{5/3}+\left(\frac{1}{1+f}\right)^{5/3}+\frac{5f}{3(1+f)^{5/3}(1+f^{1/3})}}. \tag{27}$$

式（27）的前两项是两个子核的自能，第三项是相互作用能，三项的物理来源不能混写。

（六）裂变释放能。以初态总能减去无限分离终态总能定义释放能Q：

$$\begin{aligned} Q&=(U_{\mathrm{S0}}+U_{\mathrm{E0}})-(U_{\mathrm{S1}}+U_{\mathrm{E}\infty})\\ &=(1-\alpha)U_{\mathrm{S0}}+(1-\gamma)U_{\mathrm{E0}}. \end{aligned} \tag{28}$$

其中$1-\alpha<0$，说明新增表面消耗能量；$1-\gamma>0$，说明静电能降低并释放能量。将式(9)、(16)代入：

$$\begin{aligned} Q&=(1-\alpha)a_sr_0^2A^{2/3}\\ &\quad+(1-\gamma)\frac{3}{5}\frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0 r_0}\frac{Z^2}{A^{1/3}}. \end{aligned} \tag{29}$$

从而

$$\boxed{a_s=\frac{Q-(1-\gamma)\dfrac{3}{5}\dfrac{e^2}{4\pi\varepsilon_0 r_0}\dfrac{Z^2}{A^{1/3}}}{(1-\alpha)r_0^2A^{2/3}}}. \tag{30}$$

分子、分母同时为负时a_s 仍为正。实际代数运算中，更直观的正量形式是

$$\boxed{a_s=\frac{(1-\gamma)U_{\mathrm{E0}}-Q}{(\alpha-1)r_0^2A^{2/3}}}. \tag{31}$$

对$^{235}_{92}\mathrm{U}$ 取典型质量分配

$$f=\frac{141}{92},$$

可得

$$\alpha = 1.253657, \qquad \gamma = 0.645464. \tag{32}$$

题给反应式中，入射中子与三个逸出中子使严格的核子数收支为

$$1 + 235 = 141 + 92 + 3 = 236.$$

而本题液滴模型只保留 “一个母液滴变成两个子液滴”，没有单独建立自由中子的表面能和静电能。按题目的估算口径，计算几何质量比时取

$$f = \frac{141}{92},$$

母核尺度仍取$A = 235$，并把三个自由中子造成的体积差视为高阶修正。该近似涉及的核子数比例约为

$$\frac{3}{235} \simeq 1.28\%.$$

因此它适合估计a_s 的数量级，但不应被解释成精密核质量拟合。

作为敏感性检查，保持相同f 与Q，若分别把尺度质量数取为子核总质量数233、母核质量数235 和复合核质量数236，由式（31）得到

A	233	235	236
$a_s/(\mathrm{MeV\,fm^{-2}})$	12.86	12.72	12.65

三种口径只相差约百分之一，说明题目预期结果$a_s \simeq 12.7\ \mathrm{MeV\,fm^{-2}}$ 对这一简化并不敏感。

再用

$$\frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0} = 1.440\ \mathrm{MeV\,fm}, \qquad r_0 = 1.20\ \mathrm{fm},$$

算得

$$\begin{aligned} U_{\mathrm{E0}} &= \frac{3}{5}\frac{1.440}{1.20}\frac{92^2}{235^{1/3}}\ \mathrm{MeV} \\ &= 987.5\ \mathrm{MeV}. \end{aligned} \tag{33}$$

将$Q = 173.2$ MeV 代入式（31），得到

$$\boxed{a_s \simeq 12.7\ \mathrm{MeV\,fm^{-2}}}. \tag{34}$$

若改写成半经验质量公式中常见的表面能项

$$U_{\mathrm{S}} = a_{\mathrm{S}} A^{2/3},$$

则

$$a_{\mathrm{S}} = a_s r_0^2,$$

数值为

$$a_{\mathrm{S}} \simeq 18.3\ \mathrm{MeV}. \tag{35}$$

两种系数的单位和定义不同，不能直接比较数值。

（七）无势垒裂变判据。若两个子核从刚相切状态继续分离，库仑相互作用能降低并转化为动能；真正决定是否需要跨越裂变势垒的是“母核”到“刚相切子核”这一步。刚相切状态总能不高于母核总能时，可写成

$$U_{\mathrm{S1}} + U_{\mathrm{Ec}} \leqslant U_{\mathrm{S0}} + U_{\mathrm{E0}}. \tag{36}$$

代入$U_{\mathrm{S1}} = \alpha U_{\mathrm{S0}}$、$U_{\mathrm{Ec}} = \beta U_{\mathrm{E0}}$：

$$(\alpha - 1)U_{\mathrm{S0}} \leqslant (1 - \beta)U_{\mathrm{E0}}. \tag{37}$$

再代入式（9）、（16）：

$$(\alpha - 1)a_s r_0^2 A^{2/3} \leqslant (1 - \beta)\frac{3}{5}\frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0 r_0}\frac{Z^2}{A^{1/3}}. \tag{38}$$

两边同除以$A^{2/3}$，整理得

$$\boxed{\frac{Z^2}{A} \geqslant \frac{5a_s r_0^3(\alpha - 1)}{3\,[e^2/(4\pi\varepsilon_0)](1 - \beta)}}. \tag{39}$$

若题目把“裂变后最终能量低于初态”作为裂变条件，则应把式（39）中的β 换成γ，得到能量学放能条件

$$\boxed{\frac{Z^2}{A} \geqslant C(f), \qquad C(f) = \frac{5a_s r_0^3(\alpha - 1)}{3\,[e^2/(4\pi\varepsilon_0)](1 - \gamma)}}. \tag{40}$$

题目第（h）问采用的是这一最终态判据。两种判据分别回答“是否放能”和“是否无势垒”，不能混为同一件事。

对式（40）考察质量分配。交换两个子核相当于$f \mapsto 1/f$，而$C(f)$ 不变，所以$f = 1$ 是对称驻点。继续检查$f \to \infty$ 时，一个子核趋于零，表面积增量和静电释放都趋于零，条件变差；因此最有利的是对称裂变

$$\boxed{f = 1}. \tag{41}$$

下面补上单调性核验。令

$$x = f^{1/3} \geqslant 1, \qquad s = (1 + x^3)^{1/3}.$$

则

$$\alpha = \frac{1 + x^2}{s^2}, \qquad \gamma = \frac{1 + x^5}{s^5}.$$

除去与f 无关的正常数，式（40）中的阈值只需考察

$$F(x)=\frac{\alpha-1}{1-\gamma}.$$

直接求导并通分，可整理为

$$F'(x)=\frac{x(x-1)B(x)}{(x+1)D^2(x)},$$

其中

$$D(x)=x^4-x^3-x^2s^2+x^2+xs^2-x-s^2+1,$$

而

$$B(x)=2x^4+3x^3+2x^2+3x+2-(2x^2+3x+2)s^2.$$

分母中的$(x+1)D^2(x)$ 非负。还需判断$B(x)$ 的符号。对$x\geqslant 1$，令$t=x^{-3}$。函数$(1+t)^{2/3}$ 是凹函数，所以其图像不高于$t=0$ 处的切线：

$$(1+t)^{2/3}\leqslant 1+\frac{2}{3}t.$$

两边乘以x^2：

$$s^2=(1+x^3)^{2/3}\leqslant x^2+\frac{2}{3x}.$$

由于B 中s^2 的系数为负，代入这个上界可得

$$\begin{aligned}B(x)&\geqslant 2x^4+3x^3+2x^2+3x+2\\&\quad-(2x^2+3x+2)\left(x^2+\frac{2}{3x}\right)\\&=\frac{5x^2-4}{3x}.\end{aligned}$$

当$x\geqslant 1$ 时

$$\frac{5x^2-4}{3x}>0.$$

所以

$$F'(x)\geqslant 0,$$

且$x>1$ 时严格大于零。由此证明F、进而$C(f)$ 在$f\geqslant 1$ 上从$f=1$ 起单调增加，最小值唯一对应

$$\boxed{f=1}.$$

这一步把“对称分裂看起来最有利”的物理直觉转化成了可检验的数学结论。

此时

$$\alpha(1)=2^{1/3},\qquad \gamma(1)=2^{-2/3}. \tag{42}$$

代入题给常数和式（34）的表面能系数，最终态放能判据约为

$$\boxed{\frac{Z^2}{A} \gtrsim 17.9}. \tag{43}$$

量纲检查。式（39）、（40）右端中$a_s r_0^3/[e^2/(4\pi\varepsilon_0)]$ 的单位是

$$\frac{(\text{energy}/\text{length}^2)\,\text{length}^3}{\text{energy}\cdot\text{length}} = 1,$$

与左端Z^2/A 一样无量纲。

六、关键洞察

整题只有三条标度律：

$$R \propto A^{1/3}, \qquad U_{\mathrm{S}} \propto A^{2/3}, \qquad U_{\mathrm{E}} \propto \frac{Z^2}{A^{1/3}}.$$

把能量写成母核能量乘无量纲系数α、β、γ，可以让几何、静电和代数彼此分离。尤其要区分刚相切系数β 与无限分离系数γ。

七、易错点

1. 把$A_1/A_2 = f$ 误写成$A_1 = fA$；
2. 子核电荷未按同一质子比例分配；
3. 均匀带电球自能漏掉系数3/5；
4. 刚相切时漏掉U_{12}，或无限分离时仍保留U_{12}；
5. 表面能系数a_s 与半经验质量公式中的a_{S} 定义混淆；
6. 把 “裂变放能条件” 和 “无势垒裂变条件” 写成同一个判据；
7. 数值代入时把fm 当作m，造成10^{30} 量级错误。

八、课堂讲解建议

先让读者只比较幂次，不急于代常数：母核拆成两个核后，$A^{2/3}$ 的和增加，而$Z^2/A^{1/3}$ 的和减少。再用图 6-1 指出相切态比无限远态多出哪一项能量。最后把所有式子统一除以母核能量，学生会更容易辨认α、β、γ 的来源。

九、变式训练

变式 1：原条件的扩展。

设对称裂变$f = 1$，求α、β、γ，并说明三个数的先后关系。

由定义

$$\alpha = 2^{1/3}, \qquad \gamma = 2^{-2/3}. \tag{44}$$

相切时两个子核的自能比为γ。相互作用能比为

$$\frac{5}{3\cdot 2^{5/3}\cdot 2} = \frac{5}{3\cdot 2^{8/3}}. \tag{45}$$

所以

$$\beta = 2^{-2/3} + \frac{5}{3\cdot 2^{8/3}} \simeq 0.892. \tag{46}$$

于是

$$\boxed{\gamma < \beta < 1 < \alpha}.$$

其物理意义依次是：无限分离静电能最低；刚相切静电能较高但仍低于母核；裂变后的总表面积大于母核。

变式 2：子核仍相距有限 d。保持球形子核，$d \geq R_1 + R_2$。相互作用能为 $k_e Z_1 Z_2 e^2/d$，故

$$Q(d) = Q_\infty - k_e Z_1 Z_2 e^2/d.$$

d 趋于无穷时恢复 γ，d 取 $R_1 + R_2$ 时恢复相切态 β。表面能在这个分离阶段不变，增加的动能来自两子核的库仑排斥势能降低。

变式 3：总放能与越过相切门槛。对称裂变时 $\alpha = 2^{1/3}$、$\gamma = 2^{-2/3}$，$\beta = \gamma + 5/(3\cdot 2^{8/3})$。因此

$$\frac{Z^2}{A} > \frac{5a_s r_0^3(\alpha - 1)}{3k_e e^2(1-\gamma)}$$

仅保证无限分离后总能降低。把分母 $1-\gamma$ 换成 $1-\beta$ 才保证相切态已低于母核。取本题 $a_s \simeq 12.7\,\mathrm{MeV/fm^2}$，两门槛约 17.9 与 61.3。两数不同，说明能量上允许不等于形变路径上没有势垒。

变式 4：子核电荷不按质量分配。给定实际 $Z_1 + Z_2 = Z$ 与 $A_1 + A_2 = A$，两核自能之和应直接写为

$$U_{E\infty} = \frac{3k_e e^2}{5r_0}\left(\frac{Z_1^2}{A_1^{1/3}} + \frac{Z_2^2}{A_2^{1/3}}\right).$$

再加相互作用项求相切态。这时仅凭 $f = A_2/A_1$ 不能确定 β 和 γ，原题统一电荷密度假设必须明确，不能一面使用实际子核电荷、一面沿用只依赖 f 的系数。

第 7 题

一根长度为l、质量为m 的柔软、不可伸长、无弹性的均匀细绳放在光滑水平面上，形成圆心角为$\Theta < 2\pi$ 的圆弧。沿切线方向向外给绳的一端一个冲量J，求极短时间后绳子另一端的速度v_1。

为建立模型，依次完成：

（1）三个质量均为m 的小球由两根不可伸长轻绳连接，两绳在中间小球处的夹角为θ。以冲量J 沿第一段绳的反向作用于第一个小球，求第三个小球的速度v_2；

（2）把模型推广到$N+1$ 个质量均为m 的小球和N 段轻绳，求最后一个小球的速度v_3；

（3）令离散折线逼近原来的圆弧细绳，求v_1。

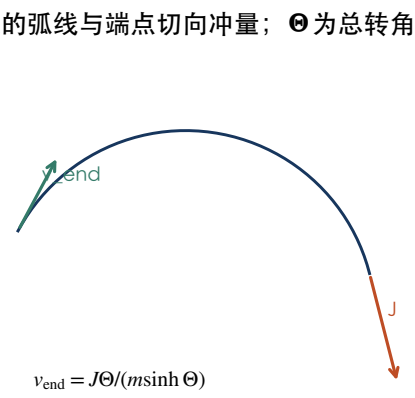


图 7: 题 7　圆弧细绳的切向冲量传递及离散近似

一、题型定位

本题是不可伸长柔绳的瞬时冲量传递问题。冲量作用时间极短，普通力随时间的积分可忽略，但绳中张力会产生有限冲量；各质点速度不能随意取值，必须满足每一段绳的一阶长度约束。离散模型得到二阶常系数递推，再取连续极限。

二、知识点

1. 冲量—动量定理；
2. 不可伸长约束的速度形式；
3. 相邻绳段方向投影；
4. 二阶线性递推与特征根；
5. 双曲函数表示和连续极限。

三、物理图像

绳没有弹性并不意味着冲量瞬间等量传到另一端。弯曲使相邻张力冲量的方向发生转动；每个离散质点同时受到前、后两段绳的冲量。图 7-1 中δ 表示相邻有向绳段的转角，因此三球模型题给的夹角满足

$$\delta = \pi - \theta.$$

连续圆弧中每段转角为

$$\delta = \frac{\Theta}{N}.$$

四、解题入口

给第j 段绳的张力冲量记为I_j，方向单位矢量记为$\boldsymbol{e}_j$。先对每个质点写冲量—动量方程，再对每段绳使用

$$\boldsymbol{e}_j \cdot (\boldsymbol{v}_{j+1} - \boldsymbol{v}_j) = 0.$$

这个式子表示两端速度在绳方向上的分量相同，是不可伸长约束在冲量后瞬间的正确表达。

五、解析

（一）不可伸长约束的来源。第j 段绳连接质点j 与$j+1$，长度为

$$l_j = |\boldsymbol{r}_{j+1} - \boldsymbol{r}_j|\,.$$

对时间求导：

$$\begin{aligned} \frac{dl_j}{dt} &= \frac{\boldsymbol{r}_{j+1} - \boldsymbol{r}_j}{l_j} \cdot (\boldsymbol{v}_{j+1} - \boldsymbol{v}_j) \\ &= \boldsymbol{e}_j \cdot (\boldsymbol{v}_{j+1} - \boldsymbol{v}_j)\,. \end{aligned} \tag{1}$$

不可伸长要求$dl_j/dt = 0$，于是

$$\boxed{\boldsymbol{e}_j \cdot (\boldsymbol{v}_{j+1} - \boldsymbol{v}_j) = 0}. \tag{2}$$

式（2）只限制沿绳方向的相对速度；两端的横向速度可以不同。

（二）三球模型。如图 7-1 左部，令第一段、第二段绳的单位矢量分别为$\boldsymbol{e}_0$、$\boldsymbol{e}_1$，二者有向转角为δ：

$$\boldsymbol{e}_0 \cdot \boldsymbol{e}_1 = \cos\delta.$$

设两段绳中的张力冲量大小为I_0、I_1。取外冲量为$-J\boldsymbol{e}_0$，则三个小球的冲量—动量方程为

$$\begin{aligned} m\boldsymbol{v}_0 &= -J\boldsymbol{e}_0 + I_0\boldsymbol{e}_0, \\ m\boldsymbol{v}_1 &= -I_0\boldsymbol{e}_0 + I_1\boldsymbol{e}_1, \\ m\boldsymbol{v}_2 &= -I_1\boldsymbol{e}_1. \end{aligned} \tag{3}$$

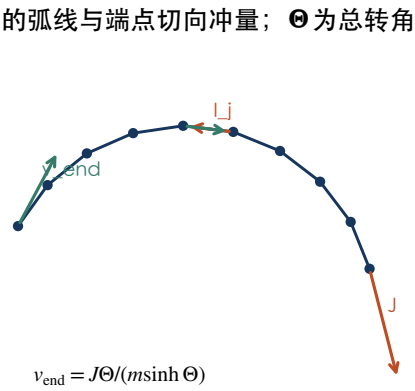


图 7-1　局部张力冲量、转角与离散递推

对第一段绳使用式（2）：

$$\boldsymbol{e}_0 \cdot (\boldsymbol{v}_1 - \boldsymbol{v}_0) = 0. \tag{4}$$

将式（3）代入：

$$\frac{1}{m}\left[-I_0 + I_1\cos\delta - (I_0 - J)\right] = 0.$$

逐项整理得

$$\boxed{2I_0 - I_1\cos\delta = J}. \tag{5}$$

对第二段绳：

$$\boldsymbol{e}_1 \cdot (\boldsymbol{v}_2 - \boldsymbol{v}_1) = 0. \tag{6}$$

代入式（3）：

$$\frac{1}{m}\left[-I_1 - (-I_0\cos\delta + I_1)\right] = 0,$$

即

$$\boxed{I_0\cos\delta - 2I_1 = 0}. \tag{7}$$

由式（7）

$$I_0 = \frac{2I_1}{\cos\delta}. \tag{8}$$

代回式（5）：

$$\frac{4I_1}{\cos\delta} - I_1\cos\delta = J. \tag{9}$$

两边乘以$\cos\delta$：

$$I_1\left(4 - \cos^2\delta\right) = J\cos\delta. \tag{10}$$

所以

$$I_1 = \frac{J\cos\delta}{4 - \cos^2\delta}. \tag{11}$$

末球速度沿$-\boldsymbol{e}_1$，由式（3）得

$$\boxed{\boldsymbol{v}_2 = -\frac{J\cos\delta}{m(4-\cos^2\delta)}\boldsymbol{e}_1}. \tag{12}$$

因为$\delta = \pi - \theta$,

$$\cos\delta = -\cos\theta,$$

若以图示末端切向为正方向，标量形式可写成

$$\boxed{v_2 = -\frac{J}{m}\frac{\cos\theta}{4-\cos^2\theta}}. \tag{13}$$

以上双绳均拉紧的结果要求$I_1 \geq 0$，即$\cos\delta \geq 0$ 或$\theta \geq \pi/2$。当$\theta < \pi/2$，式（11）给出负张力冲量，柔绳不能推，第二段必须松弛。此时只保留第一段约束，得到$I_0 = J/2$、$I_1 = 0$，末球速度为零。$\theta = \pi/2$ 时末球也为零。不能把负冲量结果取绝对值当作真实速度；连续圆弧离散化中的小转角$\delta \to 0$ 则满足正张力条件。

（三）推广到$N+1$ 个小球。设相邻有向绳段转角均为δ，第j 段绳的张力冲量为I_j，$j = 0, 1, \ldots, N-1$。内部质点j 的冲量—动量方程为

$$m\boldsymbol{v}_j = -I_{j-1}\boldsymbol{e}_{j-1} + I_j\boldsymbol{e}_j. \tag{14}$$

相邻方向满足

$$\boldsymbol{e}_{j-1}\cdot\boldsymbol{e}_j = \cos\delta. \tag{15}$$

对第j 段绳使用式（2），将$\boldsymbol{v}_j$、$\boldsymbol{v}_{j+1}$ 代入：

$$\begin{aligned} 0 &= m\boldsymbol{e}_j\cdot(\boldsymbol{v}_{j+1}-\boldsymbol{v}_j) \\ &= \boldsymbol{e}_j\cdot[-I_j\boldsymbol{e}_j + I_{j+1}\boldsymbol{e}_{j+1} + I_{j-1}\boldsymbol{e}_{j-1} - I_j\boldsymbol{e}_j] \\ &= I_{j-1}\cos\delta - 2I_j + I_{j+1}\cos\delta. \end{aligned} \tag{16}$$

因此递推关系为

$$\boxed{I_{j+1}\cos\delta - 2I_j + I_{j-1}\cos\delta = 0}. \tag{17}$$

为了把两端条件也写成同一个递推式，引入两个虚拟冲量：

$$\boxed{I_{-1} = \frac{J}{\cos\delta}, \qquad I_N = 0}. \tag{18}$$

把$j = 0$ 代入式（17），即得式（5）；把$j = N-1$ 代入，则得到末端绳段的约束方程。

令

$$I_j = C\lambda^j, \tag{19}$$

代入式（17）并约去$C\lambda^{j-1}$：

$$\lambda^2\cos\delta - 2\lambda + \cos\delta = 0. \tag{20}$$

解得

$$\boxed{\lambda_\pm = \frac{1 \pm \sin\delta}{\cos\delta}}. \tag{21}$$

两根乘积为1，可令

$$\lambda_\pm = e^{\pm\eta}. \tag{22}$$

由

$$\frac{e^{\eta} + e^{-\eta}}{2} = \frac{1}{\cos\delta}$$

可得

$$\boxed{\cosh\eta = \sec\delta, \qquad \sinh\eta = \tan\delta}. \tag{23}$$

利用右端条件$I_N = 0$，最简洁的解写成

$$I_j = C\sinh[(N-j)\eta]. \tag{24}$$

再用左端条件：

$$I_{-1} = C\sinh[(N+1)\eta] = \frac{J}{\cos\delta}. \tag{25}$$

故

$$C = \frac{J}{\cos\delta\ \sinh[(N+1)\eta]}. \tag{26}$$

最后一段绳的冲量为

$$\boxed{I_{N-1} = \frac{J\sinh\eta}{\cos\delta\ \sinh[(N+1)\eta]}}. \tag{27}$$

末球速度大小为

$$\boxed{v_3 = \frac{J\sinh\eta}{m\cos\delta\ \sinh[(N+1)\eta]}}. \tag{28}$$

用$N = 2$ 检验。双曲恒等式

$$\sinh 3\eta = \sinh\eta\left(4\cosh^2\eta - 1\right)$$

给出

$$\begin{aligned} v_3 &= \frac{J}{m\cos\delta(4\sec^2\delta - 1)} \\ &= \frac{J\cos\delta}{m(4 - \cos^2\delta)}, \end{aligned}$$

与三球结果式（12）的大小完全一致。

（四）连续细绳极限。原绳总质量为m。用N 段折线、$N+1$ 个等质量点近似时，每个

质点质量应取

$$\mu_N = \frac{m}{N+1}, \tag{29}$$

而不是继续使用总质量m。圆弧总转角为Θ，所以

$$\delta = \frac{\Theta}{N}. \tag{30}$$

当$N \to \infty$：

$$\delta \to 0, \qquad \sin\delta \sim \delta, \qquad \cos\delta \to 1. \tag{31}$$

由$\sinh\eta = \tan\delta$，

$$\eta \sim \delta \sim \frac{\Theta}{N}. \tag{32}$$

于是

$$\sinh\eta \sim \frac{\Theta}{N}, \tag{33}$$

并且

$$(N+1)\eta = \frac{N+1}{N}\Theta + o(1) \longrightarrow \Theta. \tag{34}$$

把μ_N 代入式（28）：

$$v_1 = \frac{J\sinh\eta}{\mu_N \cos\delta\ \sinh[(N+1)\eta]}. \tag{35}$$

逐项取极限：

$$\begin{aligned} v_1 &= \lim_{N\to\infty} \frac{J(N+1)\sinh\eta}{m\cos\delta\ \sinh[(N+1)\eta]} \\ &= \frac{J}{m}\frac{\Theta}{\sinh\Theta}. \end{aligned} \tag{36}$$

因此绳子另一端的速度大小为

$$\boxed{v_1 = \frac{J\Theta}{m\sinh\Theta}}. \tag{37}$$

极限检查。当$\Theta \to 0$，绳趋于直线，

$$\sinh\Theta \sim \Theta,$$

故

$$v_1 \to \frac{J}{m}. \tag{38}$$

这正是总质量为m 的直绳整体获得冲量J 的速度。随着弯曲角增大，$\Theta/\sinh\Theta$ 迅速减小，说明弯曲会削弱末端瞬时速度响应。

六、关键洞察

本题的连续结果并非直接由圆弧几何猜出，而是来自三个层次：冲量—动量方程、不可伸长速度约束、离散递推的连续极限。双曲函数出现的根本原因是递推方程的两根互为

倒数。

七、易错点

1. 认为“绳不可伸长”就意味着各点速度相同；
2. 把张力本身当成有限量，而没有使用张力冲量；
3. 把题给夹角θ 与有向转角$\delta=\pi-\theta$ 混淆；
4. 在递推中漏掉方向点积$\cos\delta$；
5. 连续极限仍令每个质点质量为m，导致总质量随N 发散；
6. 只保留特征根的一个分支，无法同时满足两端边界条件；
7. 最终没有用$\Theta\to 0$ 检查直绳极限。

八、课堂讲解建议

先用三球模型把两个约束方程逐项投影，确保每个$\cos\delta$ 都有明确几何来源。推广时不要立刻求通项，先让读者看出“内部质点受到前后两段冲量”必然产生二阶递推。最后取极限时把“每球质量”和“总绳质量”分开书写，这是最容易遗漏的一步。

九、变式训练

变式 1：原条件的扩展。

当圆弧总转角很小时，把末端速度展开到Θ^2 阶，并解释第一项修正的符号。

由

$$\sinh\Theta=\Theta+\frac{\Theta^3}{6}+O(\Theta^5),$$

有

$$\frac{\Theta}{\sinh\Theta}=\frac{1}{1+\Theta^2/6+O(\Theta^4)}=1-\frac{\Theta^2}{6}+O(\Theta^4).$$

故

$$\boxed{v_1=\frac{J}{m}\left[1-\frac{\Theta^2}{6}+O(\Theta^4)\right]}.$$

二阶修正为负，表示任何小的弯曲都会使末端速度低于同质量直绳的速度。

变式 2：三球绳呈锐角。原图夹角为 $\theta<90^\circ$，有向段的点积 $c=-\cos\theta<0$。把两段都当双边刚性杆，会给 $I_1=Jc/(4-c^2)<0$，相当于压缩冲量，柔绳不能提供。

应令第二段松弛 $I_1=0$，第一段长度约束给 $I_0=J/2$。末球速度为零，前两球的法向相对速度使第二段距离减小，与松弛一致。钝角时 c>0 才可使用两段都拉紧的原公式。

变式 3：连续绳内的冲量分布。圆弧曲率半径为 ρ、弧长 l、总转角 $\Theta=l/\rho$。在拉紧的小转角极限中，冲量场满足 $I''=I/\rho^2$，边界 $I(0)=J$、$I(l)=0$，所以

$$I(s)=J\frac{\sinh[(l-s)/\rho]}{\sinh\Theta}.$$

线密度 $\lambda = m/l$，末端速度为 $-I'(l)/\lambda = J\Theta/(m\sinh\Theta)$。分布处处非负，核对了柔绳只能拉的条件。

变式 4：半圆形柔绳。取 $\Theta = \pi$，末端速度为

$$v_{\text{end}} = \frac{J}{m}\frac{\pi}{\sinh\pi} \simeq 0.2720\frac{J}{m}.$$

它不是 J/m，因为末端速度不等于全绳质心速度。外冲量仍使质心速度变化为 $\boldsymbol{J}/m$；全绳各点方向和大小不同，需用矢量积分检验总动量。

第 8 题

考虑由静质量为m_0、彼此几乎无相互作用的质点组成的理想气体，数密度为n。气体在动量空间中各向同性。

在非相对论情况下，动量大小落在p 到$p+dp$ 内的概率为

$$d\mathcal{P} = F_0(p)\,dp = 4\pi p^2 \left(\frac{1}{2\pi m_0 kT}\right)^{3/2} \exp\left(-\frac{p^2}{2m_0 kT}\right) dp.$$

（1）求温度为T 时气体的压强；

（2）考虑弱相对论修正，令

$$\varepsilon = \frac{kT}{m_0 c^2} \ll 1$$

为一阶小量，并设径向动量分布为

$$F(p) = 4\pi p^2 A \exp\left(-\frac{E(p)}{kT}\right), \qquad E(p) = \sqrt{m_0^2 c^4 + p^2 c^2}.$$

保留至ε 的一阶，求归一化常数A、平均能量$\overline{E}$ 和压强。

积分提示：令

$$G_j(a) = \int_0^\infty x^j e^{-ax^2}\,dx,$$

则

$$\begin{aligned}
G_0 &= \frac{1}{2}\sqrt{\frac{\pi}{a}}, & G_1 &= \frac{1}{2a}, & G_2 &= \frac{1}{4}\sqrt{\frac{\pi}{a^3}},\\
G_3 &= \frac{1}{2a^2}, & G_4 &= \frac{3}{8}\sqrt{\frac{\pi}{a^5}}, & G_5 &= \frac{1}{a^3},\\
G_6 &= \frac{15}{16}\sqrt{\frac{\pi}{a^7}}, & G_7 &= \frac{3}{a^4}, & G_8 &= \frac{105}{32}\sqrt{\frac{\pi}{a^9}}.
\end{aligned}$$

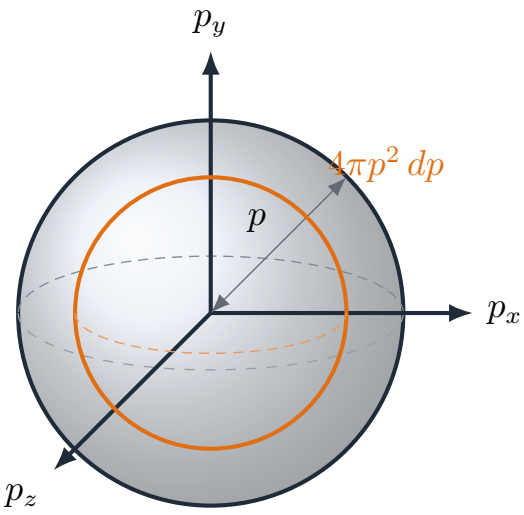


图 8: 题 8　各向同性分布在动量空间中的球壳

一、题型定位

本题是动理学压强与相对论能量展开的综合题。第一问由“碰壁动量通量”推导压强；第二问在$kT \ll m_0c^2$ 的弱相对论区间内同时修正能量、玻尔兹曼因子和归一化常数。若三处修正没有使用同一阶精度，最终压强会出现虚假的一阶修正。

二、知识点

1. 各向同性动量分布与径向概率密度；
2. 分子碰壁的动量通量；
3. 高斯积分与矩；
4. 相对论能量的低速展开；
5. 归一化微扰与平均值微扰；
6. 分部积分证明经典理想气体状态方程。

三、物理图像

动量矢量的端点均匀分布在动量球壳的方向上。半径为p、厚度为dp 的球壳体积为$4\pi p^2dp$，所以三维笛卡尔密度

$$f_3(\boldsymbol{p}) = \left(\frac{1}{2\pi m_0 kT}\right)^{3/2} e^{-p^2/(2m_0kT)}$$

转化成径向密度后才出现因子$4\pi p^2$：

$$F_0(p) = 4\pi p^2 f_3(\boldsymbol{p}).$$

原题把二者都记为f，成稿中用f_3 与F 区分。

四、解题入口

对任意各向同性分布，先证明

$$\boxed{P = \frac{n}{3}\langle pv\rangle}. \tag{1}$$

非相对论时$v = p/m_0$，问题归结为求$\langle p^2\rangle$。相对论情况下$v = dE/dp$，既可以逐阶展开核对，也可以直接对$p^3 e^{-E/(kT)}$ 分部积分，证明压强中的一阶项严格相消。

五、解析

（一）由碰壁动量通量推导一般压强式。取容器壁法向为x 轴。动量大小为p、与法线夹角为ϑ 的粒子有

$$p_x = p\cos\vartheta, \qquad v_x = v\cos\vartheta. \tag{2}$$

一次弹性碰壁时，粒子法向动量由p_x 变为$-p_x$，壁获得的法向冲量为

$$\Delta p_x = 2p\cos\vartheta. \tag{3}$$

单位时间穿过单位面积、方向落在立体角$d\Omega$ 内的粒子数为

$$n\,v\cos\vartheta\,\frac{d\Omega}{4\pi}. \tag{4}$$

只有入射半球$0 \leqslant \vartheta \leqslant \pi/2$ 对该面产生碰撞。因此固定p 的压强贡献为

$$\begin{aligned} dP(p) &= nF(p)\,dp \int_{\text{hemisphere}} v\cos\vartheta\,(2p\cos\vartheta)\,\frac{d\Omega}{4\pi} \\ &= 2npvF(p)\,dp\frac{1}{4\pi}\int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{\pi/2} \cos^2\vartheta\sin\vartheta\,d\vartheta. \end{aligned} \tag{5}$$

角积分为

$$\begin{aligned} \frac{1}{4\pi}(2\pi)\int_0^{\pi/2}\cos^2\vartheta\sin\vartheta\,d\vartheta &= \frac{1}{2}\left[-\frac{\cos^3\vartheta}{3}\right]_0^{\pi/2} \\ &= \frac{1}{6}. \end{aligned} \tag{6}$$

所以

$$dP(p) = \frac{n}{3}pvF(p)\,dp. \tag{7}$$

对全部动量积分：

$$\boxed{P=\frac{n}{3}\int_0^{\infty} pvF(p)\,dp=\frac{n}{3}\langle pv\rangle}. \tag{8}$$

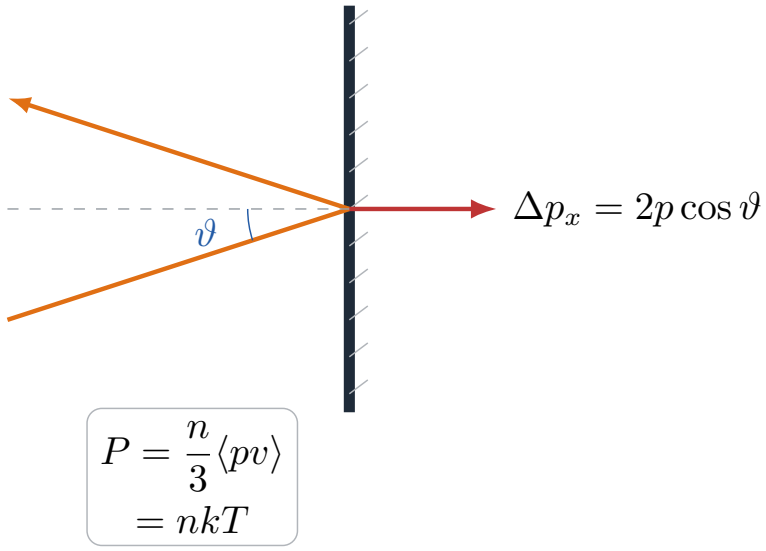


图 8-1　壁面碰撞的法向动量变化与压强公式

图 8-1 中的$p\cos\vartheta$ 同时出现在碰壁频率和单次冲量中，因此角平均涉及$\cos^2\vartheta$，这正是系数1/3 的来源。

（二）非相对论压强。非相对论关系为

$$v=\frac{p}{m_0}. \tag{9}$$

式（8）变成

$$P=\frac{n}{3m_0}\langle p^2\rangle. \tag{10}$$

由三个笛卡尔分量相互独立且等价，

$$\langle p^2\rangle=\langle p_x^2+p_y^2+p_z^2\rangle=3\langle p_x^2\rangle. \tag{11}$$

一维高斯分布给出

$$\langle p_x^2\rangle=m_0kT, \tag{12}$$

所以

$$\langle p^2\rangle=3m_0kT. \tag{13}$$

代回式（10）：

$$\boxed{P=nkT}. \tag{14}$$

也可直接用题给积分验证。令

$$a=\frac{1}{2m_0kT}.$$

则

$$\begin{aligned}\langle p^2\rangle &= 4\pi\left(\frac{1}{2\pi m_0kT}\right)^{3/2}\int_0^\infty p^4e^{-ap^2}\,dp\\ &= 4\pi\left(\frac{1}{2\pi m_0kT}\right)^{3/2}\frac{3}{8}\sqrt{\frac{\pi}{a^5}}\\ &= 3m_0kT.\end{aligned}\tag{15}$$

（三）相对论能量展开。题设

$$\varepsilon=\frac{kT}{m_0c^2}\ll 1$$

意味着典型动能远小于静能，可以围绕非相对论极限展开。写成

$$\begin{aligned}E(p) &= m_0c^2\sqrt{1+\frac{p^2}{m_0^2c^2}}\\ &= m_0c^2\left[1+\frac{1}{2}\frac{p^2}{m_0^2c^2}-\frac{1}{8}\frac{p^4}{m_0^4c^4}+O\left(\frac{p^6}{m_0^6c^6}\right)\right]\\ &= m_0c^2+\frac{p^2}{2m_0}-\frac{p^4}{8m_0^3c^2}+O\left(\frac{p^6}{m_0^5c^4}\right).\end{aligned}\tag{16}$$

令无量纲变量

$$x=\frac{p^2}{2m_0kT}.\tag{17}$$

则

$$\frac{p^4}{8m_0^3c^2kT}=\frac{\varepsilon}{2}x^2.\tag{18}$$

因此玻尔兹曼因子为

$$\begin{aligned}e^{-E/(kT)} &= e^{-m_0c^2/(kT)}e^{-x}\exp\left(\frac{\varepsilon x^2}{2}\right)\\ &= e^{-m_0c^2/(kT)}e^{-x}\left(1+\frac{\varepsilon x^2}{2}\right)+O(\varepsilon^2).\end{aligned}\tag{19}$$

注意四次项在能量中为负，所以它在指数展开中的一阶修正为正。

（四）归一化常数。定义

$$\widetilde{A}=Ae^{-m_0c^2/(kT)}.\tag{20}$$

归一化条件为

$$1=4\pi\widetilde{A}\int_0^\infty p^2e^{-p^2/(2m_0kT)}\left[1+\frac{p^4}{8m_0^3c^2kT}\right]dp.\tag{21}$$

非相对论归一化常数记为

$$A_0 = \left(\frac{1}{2\pi m_0 kT}\right)^{3/2}. \tag{22}$$

在该高斯权重下

$$\langle p^4\rangle_0 = 15(m_0kT)^2. \tag{23}$$

所以式（21）可写成

$$1 = \frac{\widetilde{A}}{A_0}\left[1 + \frac{15(m_0kT)^2}{8m_0^3c^2kT}\right] + O(\varepsilon^2). \tag{24}$$

括号内修正化为

$$\frac{15(m_0kT)^2}{8m_0^3c^2kT} = \frac{15}{8}\frac{kT}{m_0c^2} = \frac{15}{8}\varepsilon. \tag{25}$$

故

$$\frac{\widetilde{A}}{A_0} = \frac{1}{1+15\varepsilon/8} = 1 - \frac{15}{8}\varepsilon + O(\varepsilon^2). \tag{26}$$

于是

$$\boxed{Ae^{-m_0c^2/(kT)} = \left(\frac{1}{2\pi m_0 kT}\right)^{3/2}\left(1 - \frac{15}{8}\varepsilon\right)}. \tag{27}$$

若题目要求直接写A，则

$$\boxed{A = e^{m_0c^2/(kT)}\left(\frac{1}{2\pi m_0 kT}\right)^{3/2}\left(1 - \frac{15}{8}\varepsilon\right)}. \tag{28}$$

（五）平均能量。为使每一步可核对，先求修正分布下的平均非相对论动能

$$K = \frac{p^2}{2m_0} = kTx. \tag{29}$$

三维高斯分布的无量纲矩为

$$\langle x\rangle_0 = \frac{3}{2}, \qquad \langle x^2\rangle_0 = \frac{15}{4}, \qquad \langle x^3\rangle_0 = \frac{105}{8}. \tag{30}$$

对任意量g，归一化后的一阶平均可写为

$$\langle g\rangle = \langle g\rangle_0 + \frac{\varepsilon}{2}\left(\langle gx^2\rangle_0 - \langle g\rangle_0\langle x^2\rangle_0\right) + O(\varepsilon^2). \tag{31}$$

令$g = x$：

$$\begin{aligned}\langle x\rangle &= \frac{3}{2} + \frac{\varepsilon}{2}\left[\frac{105}{8} - \frac{3}{2}\cdot\frac{15}{4}\right] \\ &= \frac{3}{2} + \frac{\varepsilon}{2}\left(\frac{60}{8}\right) \\ &= \frac{3}{2} + \frac{15}{4}\varepsilon.\end{aligned} \tag{32}$$

能量式（16）又可写成

$$E = m_0c^2 + K - \frac{K^2}{2m_0c^2} + O(\varepsilon^2 kT). \tag{33}$$

第二个修正项本身已是一阶，所以其中$\langle K^2\rangle$ 只需取零阶值：

$$\langle K^2\rangle_0 = (kT)^2\langle x^2\rangle_0 = \frac{15}{4}(kT)^2. \tag{34}$$

代入式（32）—（34）：

$$\begin{aligned}\overline{E} &= m_0c^2 + kT\left(\frac{3}{2} + \frac{15}{4}\varepsilon\right) - \frac{1}{2m_0c^2}\frac{15}{4}(kT)^2 \\ &= m_0c^2 + \frac{3}{2}kT + \left(\frac{15}{4} - \frac{15}{8}\right)\frac{(kT)^2}{m_0c^2} \\ &= m_0c^2 + \frac{3}{2}kT + \frac{15}{8}\frac{(kT)^2}{m_0c^2}.\end{aligned} \tag{35}$$

所以

$$\boxed{\overline{E} = m_0c^2 + \frac{3}{2}kT + \frac{15}{8}\frac{(kT)^2}{m_0c^2}}. \tag{36}$$

（六）相对论压强的一阶核验。由

$$v = \frac{dE}{dp} = \frac{pc^2}{E}, \tag{37}$$

也可从式（16）得到

$$v = \frac{p}{m_0}\left(1 - \frac{p^2}{2m_0^2c^2}\right) + O(\varepsilon^2). \tag{38}$$

用$x = p^2/(2m_0kT)$：

$$pv = 2kTx(1 - \varepsilon x) + O(\varepsilon^2 kT). \tag{39}$$

由式（31）、（32）：

$$\begin{aligned}\langle pv\rangle &= 2kT\left[\langle x\rangle - \varepsilon\langle x^2\rangle_0\right] + O(\varepsilon^2 kT) \\ &= 2kT\left[\frac{3}{2} + \frac{15}{4}\varepsilon - \frac{15}{4}\varepsilon\right] + O(\varepsilon^2 kT) \\ &= 3kT + O(\varepsilon^2 kT).\end{aligned} \tag{40}$$

代回式（8）：

$$\boxed{P = nkT + O(\varepsilon^2)}. \tag{41}$$

一阶修正完全相消。

事实上结论对经典玻尔兹曼气体是严格的。由归一化

$$4\pi A\int_0^\infty p^2 e^{-E/(kT)}\,dp = 1, \tag{42}$$

以及式（8）：

$$P=\frac{4\pi nA}{3}\int_0^\infty p^3\frac{dE}{dp}e^{-E/(kT)}\,dp. \tag{43}$$

利用

$$\frac{dE}{dp}e^{-E/(kT)}=-kT\frac{d}{dp}e^{-E/(kT)}, \tag{44}$$

对式（43）分部积分：

$$\begin{aligned}P&=-\frac{4\pi nAkT}{3}\int_0^\infty p^3\frac{d}{dp}e^{-E/(kT)}\,dp\\&=-\frac{4\pi nAkT}{3}\left[p^3e^{-E/(kT)}\right]_0^\infty+4\pi nAkT\int_0^\infty p^2e^{-E/(kT)}\,dp\\&=nkT.\end{aligned} \tag{45}$$

边界项为零，最后一步使用式（42）。因此

$$\boxed{P=nkT}$$

不仅一阶成立，而且在经典、非简并、无相互作用的前提下对任意相对论程度都成立。

一致性说明。原材料中的手写推导在四次项进入玻尔兹曼指数时出现符号不一致，并在压力积分中没有让归一化修正与速度修正完全配对，因此得到非零的一阶压力修正。式（19）、（26）和（40）表明，这些一阶项必须严格相消。

六、关键洞察

压强由动量通量决定，单个粒子的能量—动量关系会改变$\langle pv\rangle$ 的各个中间项；但经典正则分布的归一化又同步改变。两种变化由分部积分恒等式精确配对，所以状态方程仍是$P=nkT$。相对论修正在本题中体现在平均能量，而不是经典理想气体压强。

七、易错点

1. 把三维密度$f_3(\boldsymbol{p})$ 与径向密度$F(p)=4\pi p^2f_3$ 混为一式；
2. 压强角积分漏掉入射通量中的一个$\cos\vartheta$；
3. 展开$\sqrt{1+x}$ 时把四次项符号写成正；
4. 因能量四次项为负，误以为指数中的修正也为负；
5. 只修正速度而不修正归一化常数；
6. 把“温度较高”误解为$kT\gg m_0c^2$；题设实际要求$\varepsilon\ll1$；
7. 平均能量中遗漏静能m_0c^2，或把每粒子能量与单位体积能量混淆。

八、课堂讲解建议

先完成非相对论动量通量推导，再把一般式固定为$P=n\langle pv\rangle/3$。第二问应把三类一阶来源列在同一行：能量展开、分布归一化、速度展开。完成逐阶计算后，再用分部积分给出

严格证明，读者就能理解 “一阶相消” 不是偶然的代数巧合。

九、变式训练

变式 1：原条件的扩展。

求该气体每个粒子的平均动能以及定容热容C_V/N 至ε 的一阶。

由式（36），扣除静能：

$$\overline{K} = \overline{E} - m_0c^2 = \frac{3}{2}kT + \frac{15}{8}\frac{(kT)^2}{m_0c^2}. \tag{46}$$

于是

$$\begin{aligned} \frac{C_V}{N} &= \frac{d\overline{K}}{dT} \\ &= \frac{3}{2}k + \frac{15}{4}\frac{k^2T}{m_0c^2} \\ &= k\left(\frac{3}{2} + \frac{15}{4}\varepsilon\right). \end{aligned} \tag{47}$$

所以

$$\boxed{\frac{C_V}{N} = k\left(\frac{3}{2} + \frac{15}{4}\varepsilon\right).}$$

弱相对论效应使平均动能和定容热容都高于非相对论值。

变式 2：超相对论经典气体。令 $E = pc$，仍在三维动量空间使用玻尔兹曼权重。径向积分给

$$A = \frac{c^3}{8\pi(kT)^3}, \quad \langle E\rangle = 3kT.$$

压强依旧 $P = nkT$，每粒子的定容热容变为 3k。改变色散关系会改变能量和热容，经典理想气体的压强式却由分部积分保持不变。

变式 3：能量涨落。正则系综中 $\operatorname{var} E = kT^2c_V$。由本题每粒子平均能量对 T 求导，得到

$$\operatorname{var} E = (kT)^2\left[\frac{3}{2} + \frac{15}{4}\frac{kT}{mc^2} + O(\varepsilon^2)\right].$$

静能是常量，不直接产生涨落。涨落式与热容修正互相验证，不能用含 mc^2 的总能平方直接估计涨落。

变式 4：弱相对论绝热指数。 $c_P - c_V = k$、$c_V = k(3/2 + 15\varepsilon/4)$，于是

$$\Gamma = \frac{c_P}{c_V} = \frac{5}{3} - \frac{5}{3}\varepsilon + O(\varepsilon^2).$$

这是温度 T 处的局部绝热指数。由于 $\varepsilon = kT/(mc^2)$ 沿绝热过程改变，不能将修正后的 Γ 当全程常数而直接写固定幂律 $PV^{\Gamma} = \text{const}$。